(HAD101/05)

核电厂厂址选择中的放射性物质水力弥散问题

(1991 年 4 月 26 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 总则

本导则是《核电厂厂址选择安全规定》(HAF101，以下简称《规定》)有关条款的说明和补充。本导则是指导性文件，在实际工作中，可采用不同于本导则所规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案具有与本导则同等的安全水平，且不增加核电厂厂区人员和公众所承受的风险。

地表水和地下水是从核电厂释放的放射性物质可能经过弥散进入环境而到达人体的一条重要途径。本导则讨论地表水中的弥散问题，而地下水中的弥散可见 HAD101/06《核电厂厂址选择与水文地质的关系》。

放射性物质释放入地表水可分为两种类型：常规释放和事故释放，常规释放指核电厂正常运行期间向地表水的排放，事故释放可直接或间接进入地表水。

1.2 范围

本导则讨论从核电厂正常和事故释放的放射性物质进入地表水中的弥散问题。其中包括气载放射性核素经淋洗沉降于地表水的部分。同时对下列问题提出了建议：

——在厂址选择的各个阶段中需要收集的资料；

——最低要求的测量大纲；

——预测弥散的合适数学模型的选择和证实。

还为如何按照具体的厂址环境最合理地应用上述模型和确定必要的输入参数提供了准则，并给出了已有的证实模型适用性的研究成果。

本导则介绍的模型，能够估算所有释放类型的放射性浓度：稳定状态（常规）释放，瞬时或阵喷（事故）释放以及与时间有关的长期释放（常规或事故释放）。

对于需要用复杂模型描述的那些情况，导则介绍了复杂模型。但当简单模型基本上满足厂址选择需要时，就优先选用简单模型。本导则中所用的术语“地表水”一词，指地球表面露天水体。虽然地表水与地下水是连通的，但由于放射性核素在地表水中输运一般都很快，为了做弥散分析，通常将它们区别对待。

本导则不讨论个人和集体剂量的计算。关于这一方面，可参阅国际原子能机构（IAEA）或其他国际组织和国内的出版物，特别是国际辐射防护委员会（ICRP）出版的 29 号报告推荐的计算释放到环境（包括地表水）的放射性核素对人的剂量的模型。

1.3 厂址选择各阶段要进行的调查和研究

1.3.1 概述

在选址查勘阶段，可对水力弥散进行初步研究。在厂址评定阶段要做详细的研究，在运行前按需要做些测量工作。

在厂址评定和运行前阶段所作的研究还用于应急计划，以便能在事故释放的情况下采取适当的措施。

1.3.2 厂址查勘阶段

为了否决不适宜的地区或厂址，或按水文方面所需求的条件进行厂址比较（见安全导则 HAD101/07《核电厂厂址查勘》），对可能厂址或候选厂址和区域的水文情况可进行初步研究。

1.3.3 厂址评定阶段

为了对弥散和累积浓度计算提供必要的数据，在厂址评定阶段，必须对已选厂址进行详细的调查和研究（第 3 章）。这些计算的目的在于，论证在常规释放和可能的事故释放情况下，放射性物质进入水环境所引起的放射后果是可以接受的，并制定放射性液体释放的允许限值。如果可能出现不可接受的放射后果，又没有令人满意的工程上的解决办法，则必须认为该厂址是不适宜的。

这一阶段所采用的模型，包括以简单方程式为根据的模型或细致复杂的模

型，后者通常导致运动方程和浓度方程的数值解。如上所述，当简单模型能满足厂址评定的要求时，就优先采用简单的模型。

对于特定的水体，要求得到的水文资料的数量和精度，都将随着模型复杂程度的增加而增加。为了预测核电厂排出的放射性物质的弥散情况，必要时，应通过实施厂址调查大纲，以证实模型并确定它的关键参数。“证实”一词按本导则用语的意思是，通过与实验室或现场试验数据的比较以检验模型，并找到合理的相互吻合较好的结果。做到证实，需要透彻理解模型以确定其合理运用的范围。这一点极为重要，因为，即使一个已证实的合理模型，如果误用到某种给定的环境，得出的结果也将是不好的。对某种具体应用而言，如果一个模型尚未证实，则应进行灵敏度分析，并对模型中所用的假定是否有效作出评价，这将有助于指出可能出现的误差。

1.3.4 运行前阶段

在运行前阶段，要执行测量大纲。测量大纲的首要目的是验证厂址评定阶段所获得的水文资料。按惯例在厂址评定阶段初期就要着手进行全面水文测量工作，且一直贯穿于整个运行前阶段。而且在厂址评定阶段估算出的参数（例如扩散系数）常常是在运行前阶段通过测量进行验证的。在运行前阶段，也许会发现水文参数值大于期望的范围。倘若如此，则需要重新应用各种模型对早期计算的下游放射性核素浓度值予以修正或认可。

为制订在运行阶段实施的辐射监测计划，运行前调查包括以下工作：

a. 汇集有关关键核素、关键途径和关键居民组的资料，以便组织在运行阶段的监测；

b. 确定放射性本底水平，以便于解释运行中监测的结果和计算由于核电厂释放所引起的水中或沉积物中的放射性核素；

c. 试验并试用在运行阶段将要执行的监测方法和程序。

1.4 影响放射性物质在地表水中分布的各种过程

对释放进入地表水中的放射性物质分布有影响的主要过程是：

——由于水流动造成的输运；

——水中的扩散（主要是涡流扩散）；

——水体底部絮凝物和沉淀物的沉积；

——沉积物的再悬浮；

——有机物和无机物的吸附和解吸；

——生物的吸收；

——放射性核素的衰变和聚集；

——与地下水的相互影响；

——冰覆盖的影响。

输运和扩散过程的复合称为弥散。

1.5 需要的一般资料

为估算核电厂正常和可能事故释放引起的水环境中放射性物质的分布，要收集的资料包括：

a. 核电厂放射性物质正常和可能事故释放的源项；

b. 诸如控制放射性物质输运、扩散和滞留过程的各种水文、物理、物理化学和生物的特性以及小的封闭水体的地下水补给条件，这些资料应该提供给该区域水系统的不同部分；在某些情况下积冰也可能影响可用于稀释的水量；

c. 工业、农业、饮用、娱乐用水的水量及所在位置。

此外，应收集居民的食谱和其他有关的习惯，包括特殊的职业习惯（如捕捞工具的使用）以及业余爱好（如运动、钓鱼或日光浴）方面的资料。

需要上述资料是为了评价厂址适宜性，选择一个适合于特定厂址的弥散模型，以及制定释放入地表水的放射性限值。

2 厂址查勘阶段需要的资料

在厂址查勘阶段，为初步评价厂址的适宜性应收集一般的水文资料。要收集或计算的相应数据包括：

a. 根据不同类型的核电厂可能释放量的包络线值，近似估算源项值（如果不知要建造的核电厂类型）；

b. 该区域主要水体的描述，以及由核电厂可能造成的放射性污染范围的近似估计；

c. 该区域主要取水口的用途和位置，有关饮用水、食品制备用水和电厂附近的任何重要用水，例如灌溉、游泳、捕鱼都应特别注意。

3 厂址评定阶段需要的资料

在厂址评定阶段，收集为估算地表水的水力弥散所需要的资料。本章讨论数据的收集和测量，以及适宜作弥散模型输入数据的取值。厂址评定阶段收集的资料反映了该阶段当时的情况。然而，由于该区域内核电厂的施工和其他可预见的变化而对数据所作的所有预先修正应该进行鉴定，并且应当评价其对浓度计算产生的可能影响。在运行前阶段，可补加些测量，以便进一步核实模型所用的输入值。

3.1 源参数

有待估算和用于说明常规和事故释放进入水环境的参数包括：

a. 放射性

——在一特定期间之内每个重要核素的释放率和总释放量（近似估计）。

b. 化学性质

——重要阴、阳离子浓度和它们的氧化作用及络合态；

——有机物含量；

——pH 值。

c. 所释放液体的物理特性

——温度；

——密度；

——悬浮颗粒含量。

d. 连续释放的流量或间歇释放的体积和频度。

为了计算长期释放的放射性物质浓度，需要源参数在排放期间的变化范围。

为要计算由于气载放射性物质沉降造成水体的可能污染，还需要知道沉降的放射性物质的数量和种类，它的物理和化学形式以及分布。目前尚无用于这一计算的通用模型，必须结合每种环境条件的具体情况具体处理。

3.2 建立弥散模型所需要的资料

建立弥散模型需要的资料分如下几类：

a. 排放的位置、几何形状和条件；

b. 有关涡流扩散系数和沉积物分布系数的资料；

c. 水文数据；

d. 用水资料。

3.2.1 有关排放的位置、几何形状和排放条件的数据

用于表征排放几何形状和条件的数据包括：

a. 排放口的位置、数量、尺寸大小和间距；

b. 排放点高出水底的高度；

c. 水平和垂直面上的排放角度；

d. 流量及其随时间的变化；

e. 排放温度。

3.2.2 有关涡流扩散系数和沉积物分布系数的数据

需要两类系数以确定水体中放射性物质的扩散和分布。

3.2.2.1 涡流扩散系数

从费肯（Fickian）理论推导出的涡流扩散系数 K_x、K_y、K_z，是浓度梯度分量与物质通量分量的比例系数。通常扩散系数不是测到的，而是从文献查得的。然而，要求确定所采用的数值应适应于水体特征（见附件 A 和附录 Ⅰ）。

在某些复杂的水文环境中，如不能保守地用简单的模型而要用较复杂的模型时，必需对水文方面有详细的了解。在这种情况下，可以利用染料示踪剂或同位素（包括稳定同位素和放射性同位素）示踪技术。

3.2.2.2 沉积物分布系数

沉积物分布系数 K_d 是指放射性核素在沉积物和水之间的分布达到平衡状态时，沉积物中和水中的放射性核素浓度之比值（见附件 A 和附录 Ⅱ）。

在下列情况下需要沉积物分布系数：

a. 当污染的沉积物可能对人产生照射时；

b. 由于高的沉积负荷或放射性核素的化学特性，水相中某些重要核素的浓度，因清除沉积物可能受显著影响时。

采用从文献得到的沉积物分布系数 K_d 值（见附录 Ⅱ）可以初步进行浓度估算。但是，最好是直接测量在到达用水点沿途所收集的沉积物和水的样品（测量技术见附录 Ⅱ）。

3.2.3 水文资料

本小节分别讨论每种类型接纳水体的水文资料的收集问题。资料要求是按简单模型提出的。先进模型的资料要求完全取决于所用的模型，并且直接从模型的参考书中得到。

3.2.3.1 滨河厂址

滨河厂址要收集的水文资料有：

a. 河道几何形状，指平均宽度、平均横断面和所考虑的河段的平均坡度（水位可从河道的几何形状和河水流量算出）。如果流道中有重要的不规则地段对弥散羽流的扩散有所影响，也需要对此作出描述。应按需要增补下游几何形状的测量，以便能估计所考虑的河流区段的弥散过程。

b. 河流的流量，以日流量的倒数$\frac{1}{Q}$的月平均值给出。用流量倒数的原因是如果不考虑沉积物的吸附影响时，完全混合的浓度正比于流量的倒数。如果有其它相关的重要的水体（例如下游支流）影响弥散时，可能需测其流量。

c. 从现有历史资料推出的极端流量。

d. 所考虑河段水位的短暂变化。

e. 潮汐河流的水位和流量随潮汐的变化。

f. 确定河水与地下水之间可能的相互影响的资料。还需要查明那些可能从地下水补充水量或是流失水量到地下水中去的河段。

g. 河流水温，在具有代表性的位置上测量，至少测一整年的温度，并用每日温度的月平均值表示。

h. 如果存在分层，给出顶层的厚度。

i. 利用历史数据推算的极端温度。

j. 测量悬浮沉积物的浓度：

(1) 在河流流速减缓、枯竭或有支流补给的断面下游位置处测量；

(2) 在适当的时间间隔取样（例如至少取一整年的，每两个月一次）；

(3) 在足够宽的流量范围建立流量与沉积率的关系曲线。

k. 沉积物特性，包括矿物质成分和颗粒大小级别。

l. 如果用沉积模型，被释放的各种放射性核素的分布系数 K_d（见附录Ⅱ）。

m. 天然放射性源和人工放射性源本底水平。

3.2.3.2　河口（海湾）厂址

河口厂址除了收集在 3.2.3.1 所列的水文资料外，还有：

a. 沿若干垂直断面（包括侵入地带不同的断面）确定的盐度分布值。此种盐度测量要对整个潮汐周期进行，并且要对一年之中河口潮幅与陆上河流来水量的几种最大组合进行测量。此外，应了解因径向和横向盐度梯度引起的内部环流型式，它可通过在潮汐周期内对河口诸不同断面处的测量得到。这些数据应足以描述在完全混合或部分混合的河口中，上层直接流向河口，下层流向内部河段的流动模式。

b. 沉积物转移。由于河口常常积有泥沙和沉积物，应估算沉积物随潮汐的

移动，悬浮沉积负荷，沉积层聚集速率。

c. 厂址上游足够远河道的特征，以便建立放射性排出流向上游的最大迁移模型。

在不同的季节，依河流流量和水体的形状，应该在适当的距离和深度以适当的次数测定河口的水温、水质和盐度。上述测量值依照所用的模型可能要取一个潮汐周期的平均值。

3.2.3.3 位于大湖和海洋开敞岸边的厂址

位于大湖和海洋开敞岸边的厂址需要收集的相应水文资料有：

a. 该区域内水底及岸边的一般形状以及释放点附近的岸线不规则性。如排放点位于岸边附近，有必要收集几公里外的水深资料以及浅滩的沉积物数量和特性的数据。这些沉积物的数据是通过取样分析得到的。

b. 可能影响排出的放射性物质弥散的近岸水流流速和方向。依排放的位置和水底地形，在适当的距离和深度进行测量。

c. 反向流特征和停滞的持续时间。在一个停滞之后，一个反向水流总是导致向岸水和离岸水大规模的质量交换，这可以有效地将污染物从岸边区带走。

d. 水体的温差分层及其随时间的变化。包括斜温层位置及其随季节的变化。

e. 悬浮沉积物量、沉积率、沉积物分布系数，包括至少在沉积物积聚率较高地区所表征的沉积物运动的特性资料。

3.2.3.4 邻近水池的厂址

邻近水池的厂址，需收集下列相应的资料：

a. 水池的几何参数，包括不同位置的长、宽、深度；

b. 进、出流量；

c. 按月的预计水位涨落；

d. 进水流的水质，包括温度和悬浮固体颗粒；

e. 有关水体的温差分层以及随季节变化的资料；

f. 与地下水之间的相互作用；

g. 底部沉积物的特性（种类和数量）；

h. 沉积物的分布系数；

i. 沉积物的沉降率。

3.2.4 用水资料

必须收集可能受核电厂放射性释放影响的目前用水的资料，以及用水地点、性质和范围。必须尽可能估计核电厂整个寿期内规划用水情况。由于在核电厂整个寿期用水目标可能变化，所以了解规划用水资料是重要的，因为这可能引起重要居民群体的改变。如果存在从给定的水体取饮用水的居民中心时，更应仔细考

虑。此外，对这个区域内水的其他用途，如灌溉、渔业、娱乐活动也必须仔细考虑。各种不同的用水资料包括：①

a. 饮用水、市政和工业用水

——用户最大和平均的取水量；

——取水点距可能释放源的距离；

——水消耗方式；

——涉及的人数。

b. 灌溉用水

——用水量；

——浇灌面积；

——农产品种类、产量以及经常用水户。

c. 商业捕鱼和钓鱼活动用水

——商业捕鱼和娱乐钓鱼量。

d. 娱乐活动用水

——游泳和划船涉及的人数。

3.2.4.1 水的使用对弥散的潜在影响

当前和规划中的主要用水，有可能影响给定水体的弥散特征。对这些特征中任何预见的可能变化都要列出表来，并在弥散计算中予以考虑。某些用水户及受其影响的水体特性，举例列于表1中。

应该注意，天然放射性和众非核设施排出的放射性物质（如化工厂、矿山和医院排出的废水）可能影响水中放射性本底水平。

表1 用水户及其对影响弥散的水体特征的影响示例

用水户	温度	化学	沉积物	流量
炼油厂	*	*	*	*
化工厂	*	*	*	
纸　厂	*	*	*	
矿　山	*	*	*	
水　坝	*		*	*
核设施	*	*		*
常规电厂	*			*

* 表明受设施（用水户）影响的变量

① 一般情况，对滨河核电厂，应把所有从河中取水的主要用户搞清楚。对滨湖核电厂应列出湖上各处和所有取水位置上的用水户。对滨海核电厂，需对沿岸数十公里的用水户作调查。

3.3 资料的收集

有关上面提到的某些参数的可靠数据，可以从现有的气象和水文站收集到。典型数值则可从该区域现有水文测量记录网获得。

如果能得到区域的详细地图和图表，可以由此确定水体的形状。否则，必须做些适当的测量。

为要保证数据的代表性和准确性，用作不同水力模型输入的受到季节影响的数据，要采用适当的测量技术来得到，所收集的数据至少为一整年的数据。这些数据必须反映季节变化，而且可以作为不同水力模型输入所需要的变量。附录Ⅲ中表Ⅲ.1给出了所采用的测量装置实例。

对资料收集，提出如下建议：

a. 如果该区域不会有显著的变化，一般通过一次测量取得有关水体的几何形状和底部地形的资料；

b. 有关流量、水流和温度的资料，由连续测量或是一般地每间隔3—6小时测量一次获得。每一次测量一般持续10分钟。测量的时间间隔可根据水文过程线中估计的流量升降率来定。对于一条可调节的河流或具有大的汇水面积的河流，采用一天或几天的时间间隔就够了。为了估计季节的变化，需要至少取得一年的数据。如果没有合适的测量数据，应直接测量至少一年，并且用极端条件下的历史数据来补充。比较好的办法是测量厂址处的流量，如果无此可能，就在能准确估计厂址流量的上游位置进行测量；

c. 关于沉积物和水质的资料。通常每隔14天收集这些数据，这个频度应随沉积物量和水质的变化而变化。

4 放射性核素在地表水中弥散模型的建立

4.1 前言

有许多计算正常和事故释放进入地表水的弥散模型。大多数模型是相当简单的，先进的模型仅在有特殊困难的条件下才需要。按推导的方法模型可归为三种类型之一：

(1) 数值模型是把放射性弥散的基本方程式转换为有限差分或有限元的形

式。这些模型是可用模型中最复杂的，并能至少部分地考虑大多数有关的物理现象，在本导则中，这些模型统称为“先进的”，并将在附录中作扼要讨论；

(2) 箱式模型是把整个水体或水体各区间当作均质的隔室。在这种模型里，计算每一箱体（隔室）的平均浓度，确定这些变量与相邻隔室变量相联系的转移常数。本导则所讨论的涉及放射性核素和沉积物相互作用的大多数模型都属于箱式模型①；

(3) 解析模型是求解描述放射性核素输运的基本方程。在本方法中，主要是对水体的几何形状和水体的弥散系数作了简化。作这样的简化是必要的，其目的是使问题容易得到解析解。在本导则里详细讨论的大多数模型是这种类型的模型。

多数情况下，将简单的模型（来自（2）类和（3）类模型）用于核电厂厂址选择是令人满意的，需要复杂的模型并非常规，而是例外。例如，有时只要有大的河段和长时期的平均浓度值就常常能达到足够满意的剂量估算，没有必要采取复杂的与时间相关的多维有限差分的河流弥散模型。

为了有效地建立模型，把放射性核素弥散划分为三个阶段：

阶段 1—初始混合；

阶段 2—从阶段 1 结束到整个横断面混合处，一般不考虑与沉积物的相互作用；

阶段 3—超出阶段 2 距离以外的弥散，一般包含了与沉积物的相互作用。

其详细情况见附件 A 中 A.3 节。

4.2 模型的选择

必须选择一个核电厂排出的放射性物质进入地表水的合适的弥散模型。这种选择取决于被释放的放射性核素进入的水体类型（如河流、河口、水池、大湖或海洋）和排放型式（表面排放或潜没排放），以及用水情况。模型的选择还必须考虑如下几方面：

a. 正常运行和可能的事故工况下的源项大小；

---

① 由贝尔（Bayer）建立的箱式模型已用于莱茵—玛斯河系，这在附录 V 中讨论。本导则中没有讨论的重要箱式模型有马丁（Martin）等人建立的 RVRDOS 程序，以及在国际辐射防护委员会与原子能委员会的联合工作中所用的那些模型。贝尔（Bayer）和 RVRDOS 模型是计算完整河系的最完善的模型中的两个。箱式或隔室类的模型在计算其他水系中也有应用。

b. 受到核电厂正常和事故释放影响的地表水的位置、类型和水量大小；

c. 对主要用水户不同取水点处的地表水中估计放射性物质浓度要求的准确度。

对于大多数厂址选择情况，已经证实，应用保守假设的简单模型是合适的。由附录和附件提供的一些模型，没有考虑沉积物的影响，附有闭合解或半经验类型的解。另有一些较复杂的模型可以使用，其中包含有沉积影响，或用有限差分方法提供流体流动基本方程的解。在厂址选择的所有情况中，需要复杂模型的情况非常少（大约少于10%）。上面提到的那一类简单模型在附件B（全部）、附件C（C.1和C.2部分）、附件D（D.2—D.5）、附件E（E.2部分）和附件F（全部）中讨论。本导则提出的其他所有模型都被认为是复杂模型。应当注意：对特定情况，需要用工程判断来选用所需的合适模型。

在附件A中，给出了建立地表水放射性核素弥散模型的一般讨论，为对环境影响作评价而确立数学模型方法的简要说明，以及关于上述三个阶段的描述。

附件B讨论的是应用于核电厂下游约3～10公里处，表面排放和潜没式排放初始混合阶段（阶段1）的模型。附件C讨论的是计算3公里至几十公里处河流中放射性核素弥散的几个模型（阶段2和3）。

附件D讨论的是开敞海岸的近岸放射性弥散的模型。这些模型考虑了沉积物中放射性核素浓度的计算。附件E提供了用于河口，并考虑沉积影响的放射性弥散模型。附件F描述了水池中几种类型的弥散模型。

附件C～F包括有两类模型，一些应用于稳定状态的释放，另一些用于与时间有关的释放。大多数模型，尤其是处理长期弥散的模型包含了沉积影响。

4.3 模型的证实和应用

本导则所用“证实”一词的意思是指将模型计算结果与实验室或现场数据进行比较以检验这个模型，并找出相互吻合程度已可接受的数据。通常，“证实”只能在一个限定的范围内应用。为了确定这个范围，有必要透彻理解这个模型。在限定范围之外应用这个模型可能得出不可靠的结果。

附件中提供在本导则中讨论的几种比较常用模型证实的资料，凡有可能都附有误差的预期水平。倘若为特殊应用所选取的模型尚未经过证实，则必须证实所选模型，或者对可能的误差作出估计并在计算中加以考虑。

可采用下列方法之一来保证模型适用于某一特定情况：

a. 选取一个简单模型，并且

(1) 针对该厂址证实该模型有效，或者

(2) 在情况相似的地方已经证实此模型是合理的，或者

(3) 模型应用于某一具体情况时，所作的一些近似和假设，被证明不会导致低估所考虑的任何地点的放射性核素浓度。

b. 如果该厂址的弥散十分复杂，一般的模型不能适用，则必须选取一种比较复杂的模型，并为证实模型适用于该厂址进行现场调查研究。

到目前为止在大多数情况下，厂址选择已经应用 a.（1）或 a.（2），在较小范围内应用 a.（3），并且得到了满意的结果。方法 b 不用于常规情况，只用于例外情况。

从核电厂正常排放的放射性核素，可能难以和本底放射性区分。所以对放射性核素弥散的计算模型，必须在适当的时间，用相应的放射性或化学示踪剂证实其有效性。也可运用热排放研究，但要谨慎。

附件 A 建立放射性核素在地表水中弥散模型的一般讨论

A.1 前言

水体放射性弥散模型可解下列基本方程式，或求解它的一种简化形式：

$$\frac{\partial C}{\partial t}=A+D-R+P-\lambda C \tag{1}$$

式中：C：所考虑的水中放射性核素的浓度；

t：时间；

A：移流项；

D：扩散项；

R：与悬浮沉积物吸附放射性核素有关的项；

P：源项或汇项，它包括边界层、沉积物及生物吸入等的源或汇，但不包括转移进或转移出悬浮沉积物的源或汇；

λ：所考虑的放射性核素衰变常数。

仅考虑单一的衰变，上述方程式的各项可按平衡条件写成：

$$A=u\frac{\partial C}{\partial x}+v\frac{\partial C}{\partial y}+w\frac{\partial C}{\partial z}$$

$$D=\frac{\partial}{\partial x}\left(K_x\frac{\partial C}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K_y\frac{\partial C}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K_z\frac{\partial C}{\partial z}\right)$$

$$R=K_dS\frac{\partial C}{\partial t}$$

式中：u、v 和 w 是沿 x、y 和 z 轴方向的水流速度分量；

K_x、K_y 和 K_z 是 x、y 和 z 方向的扩散系数（附录Ⅰ）；

S 是水中悬浮沉积物的浓度；

K_d 是沉积物和水相之间放射性核素的平衡分布系数（附录Ⅱ）。

方程（1）是水环境中放射性核素弥散的准守恒方程；非守恒的部分通过放射性衰变、源和汇引入。通常，对于一些具体的情况，这个方程式可以简化。但在有些情况下，它不能作简化，必须求解水动力输运方程，以给出 u、v、w 随空间和时间的变化。在其他情况下，根据为申请执照而进行的计算经验表明，从对水体流动特性的粗略了解可以作出良好的估计。

A.2 对选择数学模型有影响的各种因素

由于流场和边界相互作用的复杂性，方程（1）通常只能用数值法求解。要想得出解析解，必需做一些简化假定（如岸边为直线、均匀的流动、简单的底部边界）。只有当这些简化能充分代表实际情况时，所得的模型才能成立。本导则提出了基于简化解析解或数值解的模型。选择合适的模型主要取决于具体的条件和所要求的准确度。

有两个特征表明水中放射性核素的弥散特性。第一、由于复杂的边界相互作用以及通常不知道的扩散系数，难以建立准确模型。第二、常规释放和大多数事故释放的放射性核素浓度非常低，而且很少出现超过国家和国际规定限值的情况。因此，对那些预计不大可能发生问题的情况，为了改进推算的结果而采用复杂模型去花费大量人力物力是不合理的。这就促使人们去发展许多基于保守假设的简单的解析模型。但是在某些情况下，这些模型可能过于保守，则宜使用一种比较符合实际的模型。

为要确定起支配作用的物理参数及其他的输入量所必须具有的精确度，应该对所用的每一个模型进行灵敏度研究。这对于简单的模型尤为重要，这种简单模型要求的输入数据非常少，并常常对所选择的输入数据是非常灵敏的。所以要想获得可靠的结果，必须认真仔细地选取精确的输入数据。

A.3 地表水中弥散的三个连续阶段

为建立有效的模型，放射性核素弥散可划为如下三个连续阶段：

第一阶段：初始混合阶段。

在这一阶段，完成放射性排出流初始混合，对这个阶段的弥散起主要作用（近区）的是初始动量和浮力（通过水体和排放水之间的温度差来测量），为热羽流所推导出的方程是适合的，且在文献中可以查到。由于这一阶段短暂，可把放射性核素作为排出流中的惰性源示踪剂，并可从热力模型计算稀释度。例如，对于向河流排放的情况，第一阶段可覆盖达河道深度100倍的距离，这取决于排出流的量、温度和河流的特性。

第二阶段：完全混合阶段。

第二阶段是从第一阶段末开始到排出流在整个水体截面或者在斜温层上部整个范围完全混合处。例如，对于向河流排放的情况。第二阶段覆盖距离大约可达3～10公里。

第三阶段：长距离弥散。

第三阶段讨论较长距离和较长时间的弥散，考虑了放射性核素与底部沉积物或悬浮物之间可能的相互作用。在一些水体中（如水库、湖），第二阶段与第三阶段可在一起发生，它们代表远区的弥散。

各阶段模型的建立

对于向河流排放的情况，第一阶段是用一个描述浮力和动量作用的三维模型，假若所考虑的放射性核素弥散区域在下游很远处，那就不必采用三维模型。

在第二阶段，即使有三维模型可用，通常也不需要三维模型。由于完全混合，至少达到斜温层，用一维或二维模型可能就足够了。

第三阶段的模型通常是一维的，它考虑了支流来水和用户取水的效应，以及在滞流区域内可能存在的沉积作用。不同水体的第一阶段的模型在附件B中评述，第二阶段和第三阶段模型在附件C～F中表述。

沉积作用

当有以下两种情况之一时，需要考虑由于沉积物清除作用使水柱部分净化：

a. 对人体有辐射照射的情况：或者是污染的沉积物直接的照射，或者是间接通过从摄取沉积物的生物体开始的食物链引起的照射。

b. 忽略部分清除水中放射性核素沉积物的保守假设，导致所计算的浓度不符合实际情况。沉积物清除的是：

①部分吸附在悬浮物上的已溶解的放射性核素；

②沉积于水底的污染物质。

沉积物清除作用受到颗粒沉积率的影响，也受固相和水相之间的放射性核素分布的影响。这种分布取决于放射性核素的性质和悬浮沉积物的性质。有的核素如Sr^{90}很少吸附，甚至难以去除掉；而有些核素，如锕系元素则很强地吸附和积聚在沉积层上。放射性核素与沉积物的亲合力通常用分布系数K_d（前面已定义）表征。通常难于在所研究的水体中用直接测量来获取合适的K_d值，一般最好是从水体里取样在实验室里进行测量。

考虑沉积物清除作用的大多数可资应用的模型，都假设底部沉积物一旦沉积下来就不再移动。但实际上沉积物不断地再悬浮并在下游沉积，或沿底部向下游滑动。虽然这些移动通常是很小的，然而，它们有时显著地影响着水系中放射性分布的型式。

附件B 放射性物质的初始稀释模型

B.1 前言

初始混合模型（包括近区）处理排放点附近的弥散，这里稀释主要是靠紊流喷射混合。如果重点是要知道源附近的放射性核素浓度，则需要一个准确的近区模型。对于在事故释放或某些排污的情况下可能出现的高浓度排放，尤其要求准确。如果需要近区解仅仅是作为着手计算离排放口一长距离之处的浓度时，这些计算出来的浓度对于初始混合中的各种变化可能是不敏感的，于是没必要建立精确的近区模型。例如在向中小河流作中等排放的情况下，该排出流在下游2～3公里就可能达到完全混合的条件。如果仅仅需要计算位于下游20公里的饮用水取水口处的放射性核素浓度值，那么，近区模型的误差显然不会严重影响它的计算结果。例如，因为取水口离排放源很远，即使误差是几公里的数量级，对下游完全混合处距离的预测误差不会很大，对于这些情况，可以采用非常简单的近区稀释模型。

一般，初始稀释受排放速度和位置（在表面或潜没）的影响。潜没排放可以用单孔或多孔扩散器模型。在多数情况下，放射性排出流，无论是常规排放还是事故排放，均与热流一起排出。在热对弥散有影响的相对短的时间内（1～2小时），可把放射性核素作为污染的示踪剂处理。大量的稀释可发生在初始阶段，在几公里距离上曾观测到10～1000倍的稀释。一旦源的浮力和初始动量的影响

变得可以忽略，第一阶段就结束了。

在稀释水量受限制的河流中，第二、三阶段对全部稀释来说通常是不重要的。在下游约3公里之外，取决于排出流的大小和性质，热羽流一般呈现出受纳水体的特性，并且在那点之后，第二阶段的模型可用作长期的计算。第一阶段结束和第二阶段开始的准确位置多少是任意确定的，通常处理这个问题的建议随同每个模型一起提出。应该考虑核电厂热流对液体放射性排出流在排放前的稀释。这个“排放前的稀释”可能是非常重要的，尤其是对直流冷却系统的情况。

由于第一阶段的稀释主要机制是核电厂排出流的动量和浮力，而水体的温度和速度影响较小，所以，第一阶段的稀释模型对河流、开敞海岸、河口和水池同样适用。

对于与时间有关（阵喷或连续）释放，由于核电厂中泵通常保持运转并使水流保持稳定，故在近区发生的稀释，可近似地用稳态的近区模型来表示，稀释主要是由排放物与周围水间的动量和浮力差引起的，放射性物质就像一种示踪剂。

在不排热的常规和事故释放情况下，可用同样的近区模型，并令排放物与周围水的温差为零。

B.2 热流表面排放模型

B.2.1 现有模型类型

表面排放热羽流的数学模型可以分为积分的、现象学的和数值的三种类型。

浮力羽流的积分模型①采用非浮力射流作用的相似理论进行简单扩展来处理羽流弥散问题。积分模型采用适当简化的假设从质量、动量、能量守恒的积分方程式推导出来。它们能考虑羽流和周围水流的相互作用。周围水流有两个主要作用：

a. 它促进了冷水进入射流的掺混；并

b. 通过掺混给射流提供了向下游的动量，引起向下游方向偏移。

经常假设射流具有压力的卷吸力，这是由于射流上下游之间所建立的压差引起的。积分模型方法允许把基本方程简化为非线性常微分方程组，这个方程组可通过计算方法求解。这些模型应用起来简单、费用小，它最远可应用到射流速度变得几乎等于周围水流速度的地方（即相差在它的10%之内）。

热羽流的现象学模型是根据现场和试验室数据，从经验表达式推导出来的。

---

① 积分模型不应和积分形式混淆，例如附件D的那些模型。

用于计算热羽流的大多数模型或是积分模型或是现象学模型。

很少需要用比较完善复杂的数值模型。仅在需要求出源附近的浓度分布的地方，和（或）几何条件或循环流场图形复杂的地方，才需要精确复杂的数值模型。数值模型还没有经现场数据充分检验，如果把这些模型用于特殊的选址场所，就需要专门的验证。

B.2.2 模型的运用

在适当的限制条件下(即有限制的接受水体、稳态条件和简单的排放型式)，用较好的积分模型或现象学模型应该得到小于 2 的准确度因子。这些适当的限制条件，可适合于排污到大水体、或者一次排入近海深海水中的情况，但是对于排污或一次排放到小水体的情况，则很少获得满意的结果。

当水深较浅而且侧向限制的几何条件或反向流会引起局部的再掺混时，则有效稀释小于按“自由”射流模型预测的值。在没有满足上述限制条件时，可对建立的自由射流模型作适当的修改，或可进一步推导含有掺混流的模型，可以直接进行求解。在其他情况下可以借助于水力学模型，预先检验过的数值模型，或类似排放环境下的现场资料。除了特别复杂的情况，例如不能很好确定排放条件的事故释放，或者周围几何条件十分复杂的情况外，简单模型给出的近区稀释因子的准确度可达到 2 之内。

B.2.3 输入数据

连续释放的简单的积分模型或现象学模型需要如下资料：

——排放口的几何形状（排放口的宽度和深度）；

——排放出水的温度和速度；

——受纳水体的几何条件（底部轮廓线和近岸、远岸的几何形状）；

——周围水流特性包括流速、方向和温度。

周围水流特性一般是在排放的上游一个或多个点的二或三个深度处在适当的时间间隔，用流速仪测量得到的。

当浓度较高时，一般对极端低流量条件进行计算，例如取一条河流的十年中低流量连续七天值。

各种事故释放计算的输入是相似的，但不能确切给出排放特征，可能有必要研究厂址多种情况的包络线值。

最后应指出：如果热排出流均匀混合的假设是合理的话，就能够对近区模型（第一阶段）的终点断面，估算连续液体释放的“惰态”放射性物质的稀释。在所有情况下，第二阶段模型的输入数据包括第一阶段边界处出来的羽流的形状和此处横剖面上有关的放射性核素浓度分布。

B.2.4 证实

通常用于表面排放的积分模型和现象学模型，已经在六个具有代表性的浅水排放的厂址进行了证实研究工作。这里的弥散条件是复杂的，有风的影响，羽流和边界之间、沿岸边和底部的相互作用。此外，还有环境条件随时间的变化。另一方面，模型假设为均匀水流，无岸边或底部的相互作用，水流无垂直的或水平的分层现象，无风的影响。由于这些特殊的假设，用该模型仅能得到羽流特性的一般估计，预计的稀释因子准确性只能在4～5倍以内。尽管如此，当高速度水流的喷射排入深水时，积分模型能给出很好的结果。这里，浮力不是很重要的，模型接近众所周知的非浮力射流理论。

曾经采用过一种实验的方法，并曾建议：在一均匀断面的河道，表达浮力射流稀释作用的方程式与从向海里排放污水获得的实验的数据两者之间存在着很好的相关性。

如上所述，在有边界干扰的地方，建立表面排放模型是困难的。在排放绝对支配着近区弥散的地方和边界干扰小的地方，积分模型和现象学模型给出了最好的结果。在存在显著边界干扰，且需要求出排放点附近浓度值少有情况下，数值模型尽管缺少证实，可能仍是需要的。

B.3 潜没排放模型

B.3.1 现有模型类型

有许多为潜没式单孔排放和热水接着弥散排入周围的停滞或流动水体所用的模型。这些模型根据质量、动量和能量守恒的基本方程预测出上升羽流的特点。它们是基于利用一种掺混假设，综合处理得到的。通过模型对试验数据的拟合通常可得到合适的掺混系数。这种类型的模型特别适合于滞流环境。史瑞斯—戴维斯（Shirazi-Davis）模型给出的结果最好，并能应用于排放与周围水流方向之间夹角值很宽的范围。这个模型也为滞流环境中多孔排放提供了很好的预测。上述所有情况其准确度在±50%之内。然而，必须注意，要建立周围流场与多孔扩散汇合的羽流干扰的模型是非常困难的。

B.3.2 模型的应用

当热水潜没式排放入中等深度的水体中的热羽流上升和达到表面时，它们将沿水平方向以表面羽流形式扩散。因为水体底部有抵消射流的作用，使得潜没式热水排放到浅水的热羽流很难处理。在这两种情况中，表面扩散的影响深度是一个重要的变量，也是一个难以预测的变量。浅水潜没式排放能产生不稳定的流动型式，使弥散的排出流又经再循环返回原羽流水体中，于是减少了扩散排放的稀释。已经提出了使用简单模型确定流型精确形式的准则，这种流型预期会在某

些特殊情况（例如，向具有给定深度范围的浅水中的多孔潜没式排放）下出现。这里应强调的是，把深水模型应用到浅水情况，常会导致严重过高估计稀释因子。这是因为浅水水底限制了可利用的稀释水量，而深水模型则假定河流所有断面上水量不受限制。同样，在表面排放计算中假定：当第二阶段开始时，羽流已经失去其大部分动量和浮力。在每种模型给定的资料中，要考虑流型断面的鉴别和定位。可用与热羽流相同的稀释因子，近似地计算放射性稀释。然而，应注意由于其他影响可能使温度稍有降低。

B.3.3 输入数据

对于潜没式排放，计算第一阶段羽流所需要的输入资料有：

a. 排放口构造：排放孔数量、大小及空间位置、它们与底部的排放夹角、离底部的高度和排放口水的深度；

b. 排出口水流的温度和速度；

c. 近区底部地形，包括岸线边界；

d. 周围水流速度大小、方向和随时间变化的温度（包括垂直和可能的水平分层）以及水体的特征；水的流量、方向及周围分层随季节和年度的变化的概况。

通常按保守条件进行计算，采用十年中连续七天的河流最小流量。

B.3.4 证实

为了校验这些计算，对于少数复杂的几何形状和要精确计算排放点附近放射性核素浓度的情况，进行实验室水力模型试验是值得的。在这种情况下，用于近区时，采用正态水力模型（垂直比尺和水平比尺相同）水力试验是合理的。在北美五大湖所作的潜没式热排放的证实研究已经表明，这样的近区正态模型准确性很好。不过，水力模型虽然很准确，但很费钱。

附件C 放射性核素在河流中远区弥散的模型

C.1 前言

这个附件描述了几个模型，用来预测放射性核素在河流中弥散的第二、三阶段的情况。其中有些模型考虑了沉积效应。这些模型是随着问题的复杂性增加而提出来的，并且经常用来确定非潮汐河流中放射性核素的弥散。它们全可归于“简单”模型类。附录V中讨论了为预测河流中放射性核素弥散的先进模型。

建立河流中弥散模型所采用的最简单的假设是单位时间内排出的放射性物

质是通过河水的体积流量来稀释的。虽然对于刚好处于排放点下游的地区这个假设太简单，但往下游越远，这个假设就变得更合理。

C.2　稳态水流模型

这里所提出的第一个模型用于处理稳态流释放。如忽略全部瞬态变化，它能用于放射性排出流向河流的连续常规释放。该模型处理来自线源和面源的纵向移流和横向扩散。

图 1 表示在某一坐标系中的稳定天然河流的一个断面，坐标系的 x 轴是水流方向（指向下游为正），y 轴是横切水流的方向，而 z 轴是竖直方向（从水面向下为正）。假定沿河流方向（x 方向）的速度 u 只是 y 的函数。河流断面可能是不规则的，并仅仅是 y 的函数（即断面不随 x 变化）。假设到水深 d（y）为止是垂直混合。通过传送一扩散方程在垂直方向求平均，可得到放射性核素浓度的二维稳态质量平衡方程式：

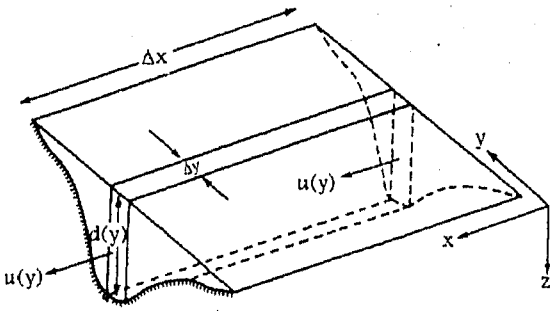


图 1　河流横断面模型

x：水流下游方向；

y：水流横切方向；

z：从水面垂直向下方向；

u（y）：随 y 变化的 x 方向速度。

$$u(y)\,d(y)\,\frac{\partial C}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}\left[K_y(y)d(y)\,\frac{\partial C}{\partial y}\right]-\lambda d(y)\,C \qquad (2)$$

式中：x：沿河流的坐标；

y：横切河流的坐标；

C：河流中放射性核素浓度；

d（y）：河水深度函数；

K（y）：横向紊流扩散系数（垂直平均的）；

u（y）：垂直平均速度；

λ：放射性核素衰变常数。

对于分层明显的河流，d（y）可以通过斜温层的深度来确定，因为温度梯度大（在夏季最为典型），常阻止向下至河流底部的混合。应该注意方程（2）是两维的，忽略了纵向扩散。在一维占主导的稳态流体中，例如河流水体，纵向移流通常支配纵向扩散（而非横向扩散）。

因为在实际河流中 u 和 d 是横坐标 y 的函数，方程（2）一般不能求得闭合解；通常用数值方法求出有限差分解。在附录Ⅳ的Ⅳ.1.1 节中给出了垂直线源和垂直面源的近似解析解。

C.2.1 稳态模型的应用

稳态水流模型应用于那些以一维水流起主导作用的河流，即由于河流弯曲引起的弥散不显著。河流可能分层或完全混合，河流在分层的情况下，向下至斜温层的深度是发生弥散的深度。在这种模型中不考虑沉积效应。这种模型应用于从第一阶段结束处开始直到下游无限远处。如果有大支流汇入河流，则必须考虑每个支流入口处横断面上放射性核素的稀释，用支流断面处算得的新的流量（较高）和新的放射性核素分布，分别进行计算；然后，必须重新开始用上述稳态模型进一步计算下游的弥散。

C.2.2 数据的要求和系数的确定

使用上述模型需要如下输入数据：

——河道的几何形状；

——为确定 u 需要水流横切流的分布；

——为确定$\overline{Kyud^2}$需要在河流下游具有代表性的断面上的扩散系数（见附录Ⅳ）。

最好根据流速仪测得的断面上的流量分布来计算 u，但是也可以由河流水文站测得的流量来估算。由于测量每个所考虑断面上的流速花费太大，通常是根据已有的水下地形图，应用稳态流的水流方程式，例如采用曼宁（Manning）公式来估计通过水流断面的 u（y）。

C.2.3 关于模型使用的说明

如果排放点位于岸边，近岸水流的放射性的浓度由于二维混合按 $x^{-0.5}$ 递减，一直到出现远岸影响处为止。完成混合的位置（“混合距离”）可直接予以确定。图 2 是岸边排放的下游近岸和下游远岸两条水流弥散的浓度曲线，在下游无量纲距离$\bar{x}=0.7$ 处彼此靠近。从图中可以看出，岸边排放的混合距离是河中心排放的混合距离的四倍。正是在这个混合距离或其稍上游一点的地方，弥散的

第三阶段开始。

最后，根据扩散恒定假设的稳态模型，给出一个闭合解。这个模型应用于理想边界和初始条件的情况是最合适的。在宽度、深度和速度同是下游距离的函数的情况下，假如现场测量表明，相继断面上的浓度曲线是不突变的，就可以利用在整个下游距离取平均的相应参量值，对方程（2）的预测能力以及方程（Ⅳ.5）—（Ⅳ.7）所表示的解进行改进。对于更困难的情况（如急弯多变的河道），可使用更复杂的有限差分或有限元方法，但是这些模型需要用到高速计算机并要求有使用计算机的经验。如果实际的厂址条件并非简单，可能需用这些比较复杂的模型。

C.3　与时间有关的模型

在某些情况下，放射性排出流间歇地释放（如参考事故情况或某些常规条件）。此时需要与时间有关的模型来计算浓度。下面提出的模型可用于顺直矩形河道中平行岸边的稳定水流，通过对垂直方向求平均得到的二维方程如下：

$$\frac{\partial C}{\partial t}+u\frac{\partial C}{\partial x}=Kx\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}+Ky\frac{\partial^2 C}{\partial y^2}-\lambda C \qquad (3)$$

式中，Kx 和 Ky 是 x 和 y 方向的垂直积分扩散系数。此方程中的变量与方程（2）中的意义相同。

本方程说明了水流方向上的紊流扩散以及纵向传送和横向扩散，其中紊流扩散对与时间有关的释放可能是重要的。对于宽度为 B，断面积为 A 的顺直矩形河道，瞬时释放引起的浓度是 x、y 和 t 的函数，于附录Ⅳ第Ⅳ.1.2 节给出。

C.3.1　模型的适用范围

与时间有关的模型用第一阶段的计算结果作为输入数据，它可以应用于单向流动的河流（如无潮汐的河流）。应该适当地选择扩散系数，以便得出保守的预测，但事实上模型没有考虑由于河流弯曲所引起的混合，这使得模型更加保守。一般来说在沉积影响可忽略时，此模型是可以使用的。

这个与时间有关的模型，假设河流具有矩形断面，而在 C.2.1 内描述的稳态模型则考虑了深度随 y 变化。每种模型都作了某些假设，以便得到方程式的闭合解。

C.3.2　输入数据

主要的输入参数是河道的几何形状和水流速度（稳态或平均值）。系数 Kx（它出现在这个瞬态解中；而不在稳态解中）最好从现场和示踪试验得到。对 Ky 也一样。Kx 的粗估值可从 Ky 的方程中得到。埃尔德（Elder）表明对顺直矩形

河道，$\beta=Kx/du$ 之值约为 5.93 (m^2/s)。对弯曲河道，β 值较大，在这种情况下，最好是从现场研究中确定 Kx。也有其他可能的估算方法。在这个模型中，假定 Kx 和 Ky 是常数；虽然这种假定严格说来并不准确，但它常使模型得到保守的结果。

当沉积效应可以忽略时，用上述模型可得出放射性核素浓度的解。对大多数计算，这种假设是可接受的，而且，这些模型足以满足要求。有时，在选址计算时由于下述理由之一不能忽略沉积影响：

a. 河流水中沉积物含量大，因此预计与某些放射性核素（如^{137}Cs、^{54}Mn、^{65}Zh、^{60}Co 等）的相互作用较重要，并且在整个核电厂寿期内将发生显著的沉积；

b. 在河流的沉积物中含有大量来自其他源的放射性核素，必须确定各种不同源对放射性核素的贡献；

c. 使用简单的过于保守的模型，再加上采用保守的参数值，会导致脱离实际的预测，因而需要一个比较精确的模型。

C.4 放射性核素与沉积物之间相互作用的考虑

这一节简要概述计算放射性核素与沉积物之间相互作用的方法。较详细的讨论在附录 V 中提供。

在模型中考虑河流沉积问题的必要性，在很大程度上取决于河流中沉积物的组成和数量，以及排放的放射性核素的类型。在流速很快的河中，沉积效应不重要，可以忽略，而在流速缓慢的河段或在离开主河道之外的水库里可能很显著。当考虑水相时，可保守地忽略沉积物影响，但是若沉积物中的放射性核素浓度对安全重要时，则并非如此。在厂址评定阶段，应确定河段中所含沉积物的数量和种类，也要确定河水中被输运的沉积物负荷，以及沉积物作为对人产生影响的途径的重要性，并且应把这些作为是否应该选择包括沉积物相互作用模型的适当指标。

对某些主要以溶解形式输运的放射性核素（如^{90}Sr、^{51}Cr、^{124}Sb），只要有为建立初始传送期间的流场模型和预测所必要的混合和弥散的系数的充足资料，则新近提出的一些模型能充分地模拟常规和事故释放的弥散。

对于那些易吸附在悬浮物和沉降的沉积物上的放射性核素（如^{137}Cs、^{54}Mn、^{69}Zn、^{60}Co），最近提出的经过部分证实的某些模型（如 SERATRA 和 FETRA）能较好地描述输运、弥散、沉降和再悬浮过程。它们包括如下一些重要机制：

（1）沉积物对放射性核素的吸附和（或）解吸；

（2）污染的沉积物的输运、沉降和再悬浮；

（3）放射性核素衰变。

不同种类的沉积物（砂、淤泥、粘土）中，粘性沉积物（特别是粘土）是放射性核素的主要载体，它具有很大的交换能力。近来提出的其他考虑沉积物和示踪污染物输运的模型，非常适合模拟放射性核素与沉积物的输运和相互作用。然而，对沉降作用总的了解还很有限，还需要进一步研究。为了改进模型预测的准确性，需要进一步研究吸附率和解吸率以及分布系数。关于水生生物对放射性核素的直接吸收和解吸过程，了解得比有关沉积物还少，几乎没有什么尝试把这些效应考虑在模型中。

由于化学物质和有机物相互作用的重要性，建议进行水系中的放射性核素特性的研究，应包括它们的化学价及可能成为放射性核素载体（颗粒状的和溶解的）的有机物质的数量。

C.4.1 模型的应用

包含沉积效应的模型是相当复杂的，并要求输入多种可能不易测到的数据。这些模型的一个例子是 FETRA 程序，一个与时间有关的二维纵向—横向有限元模型。它的三个子程序可计算：

（a）三种不同大小的沉积物成分（砂、淤泥、粘土）的输运；

（b）溶解的放射性核素的弥散；

（c）被吸附的放射性核素的输运。

放射性核素和沉积物输运方程相耦合并同时求解。FETRA 程序已经在詹姆斯（James）河口用一种农药（Kepone）输运的测量进行过某种程度的证实。这些模型在实际厂址选择中是很少需要用到的。

由舒克来（Schuckler）推导的一种非常简单的模型已经卓有成效地被使用。它不预测沉积物输运，但假设一种固定的沉积物分布。对于放射性核素和沉积物之间的相互作用假设为简单关系。在该模型中常微分方程式可用解析法或数值法求解。已经运用此模型预测了欧洲莱茵—玛斯区一些河流中的放射性核素浓度，那里有核电厂、浓缩铀厂、燃料元件制造厂和燃料后处理厂。

由美国核管会原先的四隔室模型（自由水、可交换的沉积物、不可逆的沉积物和晶隙水）改形的二隔室模型（自由水，可交换的沉积物），也曾应用到评价从陆基核电厂和离岸核电厂释放的放射性物质弥散。在有些情况下，对于考虑了沉积物作用的径流式水库，应用过这个模型。美国核管会的这个改形模型，不考虑在中等流速的河流中放射性核素和沉积物的相互作用，而考虑了沉积物的清除作用、放射性核素的埋藏和放射性核素的衰变。联邦德国研制的模型考虑了水、悬浮物以及沉降沉积物之间的交换。

C.4.2 输入数据

舒克来和美国核管会模型的输入数据有：

——河流流量；

——河流的几何形状；

——沉积物和河水之间的放射性核素分布系数；

——放射性衰变系数；

——放射性核素在水、悬浮物和沉降沉积物之间的转移率（仅舒克来模型用）。

最后需要说明的是：虽然这个附件和附录Ⅳ描述的模型包括了大多数的厂址情况，但对某些核电厂附近的一些特殊环境，模型可能是太理想化了。某些情况，河流断面的变化太大，以至这些模型不能完整地描述水流及其弥散。不同河流的各种地貌特征（港口，边河等）以及控制水流所用的人工构筑物（挡水坝等），均可能改变水流条件。在美国和联邦德国的核电厂中，已经发现对放射性物质有很大亲合力的细小颗粒，在低速区发生沉积。应该周密仔细地研究这些影响，以便对每种特殊情况确定最合适的模型。

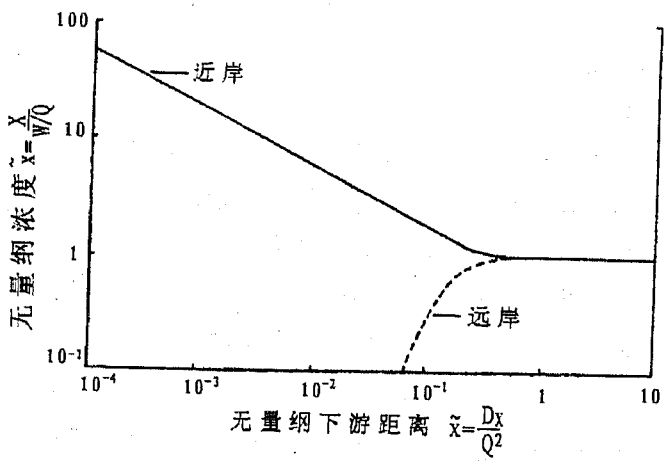


图 2 岸边无衰变放射性核素排放的无量纲浓度与无量纲下游距离的关系曲线

附件D　放射性核素从开敞海岸向远区弥散的模型

D.1　前言

向有开敞海岸的海洋和大湖排放的放射性物质，通常在近岸水域释放，那里平均水流方向一般是平行于岸边。这意味着有潮汐流向或流离海岸、河口和海湾，但在平均过程中被抵消了。

为了研究离岸水中的弥散，广泛使用代表碎片散布的现象学模型，这些模型是根据诸如染料和放射性同位素作示踪剂的弥散试验得出的。它们对估算瞬时释放引起的弥散是合适的。这些方法所依据的基本观点也被推广用于连续放射性释放的计算。然而，在近岸水中的弥散是比较困难的问题，需要更为复杂的模型。海流，不规则水深和潮汐振荡，尤其在海湾附近使流场复杂化，用在远离海岸的比较简单的模型在此不能适用。有些数值模型用于近岸水域可能是有效的；如受纳水体的几何形状足够开阔且无障碍，则半解析模型也是适用的。

一些迹象表明，通常在大湖所观察到的反向流现象，在其他大水体的近岸水域也会发生，出现“熏蒸现象”，这是造成污染物大规模涌积于岸外的根源。目前已有的模型不能正确模拟这些现象，因此，现有选址模型多半给出保守的较高平均浓度值。另一方面，由于污染物受退浪的冲刷，反向流可能造成浓度的暂时增高。然而，通常看来，除了事故释放情况外，按时间并且常常按空间平均得出的浓度比在辐射防护上有重要意义的浓度要低得多。

大湖和封闭海的沿岸水域中的弥散模型，在许多方面与用于沿海岸线弥散的模型相似。用于在近岸范围描述放射性核素羽流的模型和表征近岸范围瞬时释放的碎片散布特点的模型是相似的。碎片散布模型如被应用于足够长的时间（约为数周）范围时，可以预测出整个封闭水体的碎片散布。这一结论表明，整个水体“完全混合”模型（原则上类似于在附录V中提出的径流式水库模型）可以应用到大于一个月的时间尺度，因为这些湖或封闭海域的刷清（水更新）时间一般是以月计的。层流通常限制了在湖泊和近岸模型中有效混合的深度。季节性循环、上升流以及其他分层流现象使分析更复杂。

由于开敞海域中沉积物浓度较低，沉积物输运对放射性核素迁移的影响与河流和海湾相比显得并不重要。但接近河口的水是例外。尽管如此，一般认为在湖中和封闭海域中，沉积作用可部分去除一些元素。如^{144}Ce和^{239}Pu。虽然沉积

的时间对比整个湖中混合的时间要长，这样，完全混合模型仍可能适用整个水体。但如果水体内沉积物非常不均匀，完全混合模型不能处处适用于整个水体。

D.2 放射性核素在近岸的弥散模型

这里简要地讨论大湖或封闭海域中主要的羽流弥散现象，以帮助掌握模型。首先，应注意大湖和封闭海中近岸水流的时空变化比开敞的海洋小。典型的是近岸水流平行于岸，同时还受风的方向调节。

偶尔向岸水流可使污染物浓集于近岸，但是低层处有附加的反向流把污染物向岸外区域输运。向岸水流通常短暂而量少，因此在排放点附近由于这种机制作用的结果，污染物的浓度决不会达到高水平；此外，取水口位置通常远离岸边一段距离，那里的污染物可得到充分的稀释。

正是由于海水和大湖水流的这一特性，通常用准稳态模型来表征因平行于岸边的单向流引起的弥散。由于这些平行于岸边的水流滞流过程中常有质量交换和离岸水流某些稀释作用，所以，认为这样一种模型对计算这些情况的平均浓度是保守的。

D.3 近岸弥散稳态模型

D.3.1 二维稳态线源模型（x、y）

在这个模型中，初始混合以后的羽流，假定在垂直方向均匀混合。现已推导出一个模型，它假设一个具有宽度 b、深度 d 的源，源的上方已经完全混合。源是由二维（x、y）描述的，实际上它是在 y 方向长度为 b 的线源。假定其扩散按羽状流展开。要解的方程是：

$$u\frac{\partial C}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}\left(Ky\frac{\partial C}{\partial y}\right)-\lambda C \tag{4}$$

对于 Ky 可运用横向扩散 4/3 次幂定律。约道勒桑（Yudelson）对湖泊和海洋的扩散研究作了概括，研究结果强有力地支持了下述概念，即横向涡流扩散系数可由羽流宽度的函数表示如下：

$$Ky=AL^{4/3}$$

其中 A 是消散参数；L 是羽流宽度（通常取 $2\sqrt{3}\sigma_y$ 或 $4\sigma_y$）；Ky 是 L=b 时的横向扩散系数。A 值在 $0.01\sim0.02cm^{2/3}\cdot S^{-1}$之间，似乎在整个范围内都能很好地适用。解的细节在附录Ⅳ的Ⅳ.2.1 节给出。

D.3.1.1 布鲁克（Brooks）模型适用范围

布鲁克模型适用于如下情况：

——在一段时间内水流被认为是均匀和稳定的；

——羽流深度为常数；

——假设横向涡流扩散的变化服从 4/3 次幂定律。

D.3.1.2 输入数据

需要输入的参数为：

——面源的尺寸；

——水流的速度；

——第 1 阶段结束时的浓度；

——系数 Kyo；

——放射性核素衰变系数。

D.3.1.3 补充考虑事项

从约道勒桑实验数据分析中看出，布鲁克采用 4/3 次幂定律的解，似乎可得出相当准确的结果。布鲁克模型已经成功地应用于美国西部海岸许多排污出口的设计。

约道勒桑还提出了有关 4/3 次幂定律对海洋弥散的有效性的资料。在开敞的海洋环境所作的示踪研究的基础上，约道勒桑得出结论，在 L 约为 10m～10Km 的中等范围所观测到的数据与公式 $Ky=AL^{4/3}$ 吻合得很好。从实用角度看，这个范围是重要的。这个范围使 Kyo（见附录Ⅳ.2.1 节）值在 0.005～$0.02cm^{2/3}\cdot S^{-1}$ 间变化。有些资料建议在羽流宽度超过 50m，特别是在近岸区域内，横向扩散系数 Ky 可合理地视为常数。

在运用任何依赖于长度尺度的 4/3 次幂定律涡流扩散模型中，都存在应该注意的实际困难。首先是长度的确定多少带有随意性：$L=2\sqrt{3}\sigma$（按下节 D.3.2 模型所定义）或 $L=4\sigma$（按附录Ⅰ中模型所定义）。此外，能观测到的扩散参数，如附录Ⅳ中 Kyo 的范围，通常是较宽的，如果采用这个范围的最大最小极值，由此得出的不同预测结果可能有显著的偏差。以往发现，长度选择不合理，可以导致扩散几乎要高一个数量级。

D.3.2 三维稳态点源模型（x、y、z）

下面描述的简单解析点源模型应用于沿开敞水域顺直岸线液体排出流常规释放的情况。采用的传送—扩散方程式是：

$$u\frac{\partial C}{\partial x}=Ky\frac{\partial^2 C}{\partial y^2}+Kz\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}-\lambda C \tag{5}$$

式中：C 是放射性核素浓度（x 和 y 的函数）；

x、y、z 是沿水流的下游方向、横向和垂直方向；

u 是下游水流的平均速度；

Ky 是横向（水平方向）的涡流扩散系数；

Kz 是垂直方向的涡流扩散系数；

λ 是放射性核素衰变常数。

所用的边界条件是岸和湖底（假定深度 d 为常数）是通量为零。强度为 W 的点源位于（O、y_s、z_s），x 轴取岸线，y_s 为源离岸线的距离，z_s 为源离自由表面的深度。假定水流与岸线平行。本模型处理水流方向的移流和横向以及垂直方向的扩散。

附录Ⅳ第Ⅳ.2.2 节提供了这个问题的解的细节。

D.3.2.1 模型的适用范围

该点源模型可用于开敞水域沿顺直岸线的点源释放。也能用于如下变通的条件下：

a. 在开敞的沿海区域内，对于离排放点远到足以可将这样的排放假定为一个点源的延伸源（在近区末端）；或

b. 假定水流稳定或可由一均匀水流来表征并且岸线近似顺直（没有影响混合、或引起回流区的岬）；或

c. 岸线稍有弯曲，在此情况下用正交于岸线方向上的相应的距离代替 y 和 y_s；但是这种代替不能用于有尖岬妨碍水流并引起顺岸水流方向偏离岸边的情况。

D.3.2.2 输入数据

为了应用点源模型，需要对涡流扩散系数 Ky 和 Kz 有所了解。一些厂址环境里，这些系数可有几个数量级的差别。系数 Ky 随着扩散的尺度（即涡流大小）而增加，对于海洋弥散模型该值可以高达 $10^7 cm^2/s$。近岸水域通常用的 Kz 值是在 1—30cm^2/s 范围。分层作用把 Kz 降低到这个范围的下限部分，并且可能对弥散提出一个有效边界范围。这意味着不是湖底而是斜温层，可能成为垂直弥散的限定深度。

用点源模型可以看出，由于是单向流，沿岸向下稀释甚至在较长距离内都是相当小的①。

---

① 例如一个水流的流速 10cm/s，Ky=1000cm^2/s，Kz=5cm^2/s，在一个 10m 深的湖泊里，有一个离岸 500m 的点源（流量 52m^3/s），在下游 10km 处稀释因子达到 7 倍。对于头 10km，中心线上的浓度按 x^{-1}减少；在下游更远处，浓度按 $x^{-\frac{1}{2}}$减少。当然，这个稀释要加在初始射流混合的稀释上。如果输运过程中有反向流出现，则 7 倍稀释因子可能会增加。

点源模型需要输入的参数是：

a. 水体的恒定深度 d；

b. 源强度；

c. 源距岸线的距离 y_s；

d. 源在水面下的深度 z_s；

e. 深度 d 上平均的与岸平行的水流；

f. Ky、Kz 和 λ 值。

影响稀释的反向流的出现和频率只能通过现场测量方法确定。

D.3.3 三维稳态面源模型（x、y、z）

在日本，已经推导出一个连续面源释放的半经验公式（见附录Ⅳ，第Ⅳ.2.3节）。通过坐落在东海村（Tokoi-mura）的燃料后处理厂出来的氚源验证实验看出，尽管对稀释的估计稍为偏低，这经验公式还是相当准确的。

D.4 近岸水域瞬态模型

D.4.1 两个阵喷释放的两维（x、y、t）点源模型

这里提供两个模型，实质是解同一个输运方程。差别在于第二个解法考虑了环境水流随时间的变化，并且需要输入阵喷轨迹的数据。对每个模型讨论如下：

对于放射性污染物在近岸水域间歇性释放，其纵向扩散必需与稳态模型中所描写的其他物理现象一起考虑。为了求解与时间有关的传递——扩散方程，假设垂直方向完全混合并包括有纵向扩散，它由下式给出：

$$\frac{\partial C}{\partial t}+u\frac{\partial C}{\partial x}=Kx\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}+Ky\frac{\partial^2 C}{\partial y^2}-\lambda C \qquad (6)$$

在具有：

——恒定深度 d

——顺直岸线

——扩散系数为常数

——恒定的沿岸水流速度

的湖中，由点源 x=0，$y=y_s$ 处 t=0 瞬时释放 M 引起的浓度 C，在附录Ⅳ.2.4节给出。

与上述间歇性释放模型有关的一个阵喷释放模型，鲍海特（Bohet）曾在法国海岸巴律埃勒（Paluel）厂址运用过。间歇排放模型输入的源项和流量是随时间变化的。模型假定离岸线某一距离的一个垂直线源在深度为 d 的水中释放。在 x 轴平行于岸线的坐标系里，在 t 时刻，在点（x、y）处的浓度的计算见附录Ⅳ，

第Ⅳ.2.4节。

该节的表达式是传送—扩散方程在直的岸线下，具有零通量边界条件的解。对此模型必须将阵喷轨迹作为代表水流的模型的输入；这种阵喷轨迹可由浮标实验方法取得，或从流体动力模型理论地算出。以前模型中输入的Kx和Ky，在此用由道瑞和泊迪（Doury和Badie）及波赫特（Bahet）从奥卡鲍（Okubo）资料中按经验得出的参数M、N、μ和r来代替。这个模型与前一个不同之处在于考虑了瞬时流量，如潮汐流量。

在大湖或封闭海域与在海洋和开敞海域的放射性核素羽流弥散有所不同。海洋和开敞海域有潮流和大浪；对大湖和封闭海域，包围水体的陆地边界影响是主要的。这种差别影响先前所述各种模型的应用。近岸水域放射性核素弥散的完整的方程组可以考虑潮汐的移流影响和大气现象，还可以考虑复杂的近岸几何形状。

使用按潮汐平均的扩散系数（对这一概念的进一步讨论见附件E的E.2节），能对基本微分方程在整个潮汐变化周期上求时间的平均而将潮汐的移流作用包括进去，从而把潮汐周期从模型的模拟中去掉。

D.4.2 两维（x、y、t）连续点源释放

对于放射性污染物连续释放方程（6）的解，可以容易地通过卷积积分从间歇释放解中得到。附录Ⅳ第Ⅳ.2.5节给出了这个解。模型假定羽流充分混合到一恒定深度，以保证模型的二维使用条件。

D.4.3 近岸水域的剪切扩散模型

对于一些近岸海域，切变流影响可能是重要的。平均速度随深度减少引起垂直水柱扭曲。平均速度梯度与暂时性掺混结合在一起，导致有效的扩散。广义地说，切变影响可与潮汐流、潮间流、风生流等伴随在一起。

卡特和奥卡鲍（Carter、Okubo）建立了试图考虑切变（流）影响的模型。模型假定平均速度场在横向和垂直方向受切变，附录Ⅳ第Ⅳ.2.6节描述了这个模型的方程式。

D.4.4 三维潮汐流连续点源释放模型

对于有显著潮流影响的开敞海岸，可用以下模型。解放射性核素的输运方程为：

$$\frac{\partial C}{\partial t}+u\frac{\partial C}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(Kx\frac{\partial C}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Ky\frac{\partial C}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(Kz\frac{\partial C}{\partial z}\right)+S \qquad (7)$$

式中，$u=u_f+u_m\sin(\omega t+\alpha)$是随时间变化的潮汐速度。

边界条件是：

$t=0$时　　$c=0$

$x=\pm\infty$时　　$c=0$

$y=\infty$时　　$c=0$

$y=0$ 时　　$\frac{\partial C}{\partial y}=0$

$z=0$，$z=H$ 时　　$\frac{\partial C}{\partial z}=0$

连续点源释放是在 $x=y=z=0$ 处。考虑岸线排放情况，上述方程式中符号的意义如下：

x 是测得的距点源的下游距离；

y 是测得的离点源的横向距离（离岸距离）；

z 是测得的离表面（点源位置）的垂直距离；

H 是潮汐水体的恒定深度；

C 是放射性核素浓度（x、y、z 和 t 的函数）；

（Co 是点源处的初始浓度）；

u_f 是叠加在周期性潮汐运动上的潮汐流在 x 方向的分量；

u_m 是周期性潮汐运动的幅度；

T（$=2\pi/\omega$）是潮汐运动的周期；

S 表示放射性核素点源。

附录Ⅳ中第Ⅳ.2.7 节给出了方程的解，并举例说明如何运用该模型求解具体问题。

D.5　稳态和瞬态模型的应用

D.1 节提供的近岸羽流弥散的物理描述，适用于简单的厂址环境，当有不规则的特征时，便不能适用。例如，厂址附近的一个岬能够引起流型变化，使平行于岸边的规则水流变为在岬下游的漩涡。在这个例子中，近岸水流结构不再保持均匀，由于涡流作用产生的污染物的再循环运动使简单的解析模型失效。再者，在某些情况下，由于岬的影响，羽流的平均方向可能变化，从沿岸平行流方向变为离岸方向。在这种情况下，就需要更为详尽的流体方程的解。应该在厂址进行时间足够长的水流测量，以正确地表征水流变化特性。这些测量还能确定厂址出现的近岸“熏蒸”范围和频率。预先所做的任何表征水体特征的测量，能够提供重要资料，但应认真选取。具体厂址现场的测量，将有助于了解推荐厂址近岸地区可能出现的风生流影响。运用上述模型，可获得海洋和开敞海域近岸范围放射性核素弥散的解。

扩散系数的合理取值可通过示踪研究得到。将上述模型应用到海洋或开敞海域中时，可以参考有关资料选择扩散系数。

D.6 沉积物中放射性核素浓度的估算

放射性核素可能被直接从水中吸附并浓集在底部沉积物中。这些沉积物当受污染时，可能成为对那些因工作或娱乐与水体直接接触的人的外照射源。在潮间，细颗粒沉积物具有较强的吸附系数，在这种情况下应仔细考虑上述可能性。

计算这些沉积物的放射性核素浓度应该采用保守的假设，即认为水体中放射性核素浓度不受这些吸附过程的影响。沉积物中放射性核素的浓度则可用下式估算

$$C_s = K_d C$$

式中：C_s 是沉积物中放射性核素浓度；

C 是水体中的放射性核素浓度；

K_d 是沉积物和水体之间核素的平衡分布系数①。

采用大的 K_d 值，在计算核素的集体剂量时，认为水相中放射性核素不因沉积作用而减少是过于保守的假设，但有些剂量计算还是用此假设。

附件 E 放射性核素在河口（海湾）弥散的模型

E.1 前言

河口放射性核素弥散由于下列水文特征而变得复杂：

a. 河口经常受到随潮汐改变方向的水流影响；

b. 由于河口的海水流量比每日流进海里的淡水量大，所以从河口刷清放射性核素可能是一种缓慢的现象；

c. 河口沉积率可能非常高；

d. 早期吸附在沉积物上的放射性核素可能被浸滤到高盐区。

文献中已有许多河口污染的模型，但是这些模型至今没有充分地评价过。河

① 作为一级近似，K_d 值可从文献中得到。某些元素如 Br、Sr、I、Cs、Ra 和 U 的 K_d 值是低的（$100 < K_d < 500$ml/g）；而对于过渡元素和锕系元素 K_d 值要高得多（$K_d > 10000$ml/g）。如果沉积物污染的后果不可忽视，建议在实验室对沉积物和所考虑的核素测定其分布系数，以得到比较精确的数据。

口涉及到许多特有的复杂现象，常常需要二维模型，而河流弥散则一般可以被假定成一维的。在有些情况下，如一维模型能适当应用于河口，也可得到良好的结果，但要注意：由于盐份浸入所引起的重力环流出现，可能使得应用一维分段平均模型发生困难。所以，适用一维模型的可能场合限于盐份浸入区域的上游地带，而二维，甚至于三维模型必须用在河口的下游范围，因为这里存在着二维和三维的循环流。至于其他水体，为河口选取特殊的模型将与厂址情况密切相关。在以下各节中，对河口常用的放射性核素弥散模型作了评论。

E.2　简单的一维模型

假如在给定的环境条件下，仅仅涉及到整个断面上的平均速度值和放射性核素的平均浓度，则可采用如下的一维输运方程：

$$\frac{1}{A}\frac{\partial}{\partial t}(AC)+\frac{1}{A}\frac{\partial}{\partial x}(A\overline{U}C)=\frac{1}{A}\frac{\partial}{\partial x}(AE\frac{\partial C}{\partial x})-\lambda C \qquad (8)$$

式中：x 是由河口上溯的纵向距离；

A（x、t）是横断面面积（因受潮汐影响与 t 有关）；

$\overline{U}$（x、t）是断面平均的纵向速度；

E（x、t）是断面平均的一维纵向扩散系数，包括了速度以及随机运动的影响。它是速度和河道几何形状的函数，由于速度及几何形状随 t 变化，E（x、t）也随 t 而变化。

要应用这个方程式，在每一距离 x 处必须具体给定与时间有关的纵向速度和横断面面积作为输入。所以必须知道河口流场的变化。

把三维弥散转化为一维弥散显然是一个相当大的简化，但因此而失去的某些模拟能力可以通过可变的扩散参数来弥补。应注意，E（x、t）值是通过一维示踪现场资料对一维模型进行标定的结果，它不是一个实际存在于河口的纵向扩散率真实表征。附录Ⅳ第Ⅳ.3.1 节对估算 E（x、t）的通用方法作了讨论。

E.2.1　按潮汐平均的一维模型

在更为简化的情况下，潮汐振幅是用移流淡水流速 u_f 代替就地流速$\overline{U}$来达到时间平均的。简化的目的是为了估算长期的浓度值。然而，这样的替代仅仅当对排放上游的潮汐流特性和在整个潮汐周期内的盐份浸入的变化已经作过测量时才能做到。利用这个替代，方程（8）变为：

$$\frac{\partial C}{\partial t}+u_f\frac{\partial C}{\partial x}=E_L\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}-\lambda C \qquad (9)$$

在按潮汐流平均的近似估算中，扩散系数 E_L 不是一个具有明确意义的物理

变量；E_L 被假定为仅代表大尺度的纵向弥散，它计及了

——由于在横断面上未完全混合而引起的差异（一维近似）

——由于运动引起的弥散，这些运动的周期与潮汐周期属同一量级或稍低，已经在方程（9）中取了时间平均。

于是，这样一个模型中的 E_L 值必定很大，以便表示弥散中所有这些影响。

附录Ⅳ提供了方程（9）对两类问题的解。第一类是从一个线源向具有恒定断面的河口作与时间有关的连续释放的情况，这个解在Ⅳ.3.2 节中给出。第二类是整个固定时间内以恒定释放率所作的排放，其解在附录Ⅳ第Ⅳ.3.3 节给出。

应用这些模型相当简单。然而，在总的流体动力学方程中忽略某些项之后的有效性，取决于所讨论的河口类型以及河口的季节性特性。

在河口不能表示为完全符合简单理论的情况下，需要探讨污染物弥散的较复杂模型（有关这些模型的例子见附录Ⅳ和有关参考资料）。

E.3 沉积影响的处理

由于受潮汐周期的影响，在河口内水相和沉积物之间的交换与在水库或开敞海域的情况有显著不同。河口内水的流动比从平均流所预计的快得多，但是向下游的净输运可能相当慢。这种条件，使得在每一潮汐周期中增加了细小沉积物的再悬浮和再沉积。于是，在河口中沉积物和水的接触混容，比水库或开敞海域多。

放射性物质向沉积物的转移，减少了水中放射性核素浓度。减少的程度，可以用简化方法从一维模型得到。如果忽略沉积物的作用，便得水体放射性上限值，如果计及沉积物和水体之间的化学平衡，则得下限值。两种浓度的关系可用下式表示（见附录Ⅱ）：

$$C_s = K_d C$$

式中：C_s 是沉积物中的放射性核素浓度；

C 是水中放射性核素浓度；

K_d 是关于 C 和 C_s 的平衡分布系数。

现在来讨论由方程（9）给出的修正的潮汐平均模型的应用及其处理沉积作用的解（附录Ⅶ的图Ⅶ.1 给出了一个带有沉积作用的一维河口模型的图例）。厚度为 d_1 的水层，以淡水净流速 u_f 向下游运动，底部沉积物层厚度为 d_2，以向下游的净速度 u_b 运动。模型还假定了均匀沉降，其埋葬率为 V。

附录Ⅶ给出了用上述假设计算水相中浓度的基本微分方程。如果用计算上

限及下限的简单模型得出的剂量值可以接受时，那么这两个模型是特别实用的，因为计算的剂量考虑了沉积物的实际影响，而得出的值是这两个模型所给出的结果的上限和下限。有时使用无沉积效应模型计算出的剂量和用上限沉积影响的模型计算出的剂量可能仅有很小的差别，这取决于 K_d 值和其他参数。

应该注意，尽管要从理论上证实潮汐平均的办法还存在困难，但该模型已经成功地运用于若干河口的污染物的研究中。有些放射性污染的研究表明，系数 E_L 变动很大，但反映到剂量的计算结果影响不大。因此可以认为，在某些选址情况下，这种近似的方法是可以接受的。

应该指出：上述对沉积物影响处理是高度简化的。实际上，沉积物的输运机制远比上述沉积模型中所假定的复杂。先进的河口模型在附录Ⅶ中讨论。

附件 F　放射性核素在水池中远区弥散的模型

F.1　前言

本附件提出了四种简单模型，它们能适用于预测水池，包括小湖和不含河道的冷却池的内部和出口处放射性核素浓度，还提供了应用这些模型的方法。假定所讨论的每一水池都有一个核电厂位于它的边界上或在向水池供水的河流上游。

这些模型是：

a. 完全（充分）混合模型；

b. 塞流水池；

c. 部分混合水池；

d. 分层的蓄水库。

当以保守的方式应用适当的模型简图时，以上模型为处理几乎所有的水池类型提供了令人满意的多种选择性。自然在选择模型及其输入参数，特别是确定水池的有效容积方面要求作工程判断。在此对模型简图和参数选择方面的指导作简单的论述。

对于各种水池情况，搞清核电厂热排放引起的可能影响是重要的。在大多数冷却水池中，热水的注入往往导致流动分层，并产生由密度差引起的次生流。在这种情况下，流型主要是由此热排放水流连同吹风及抽水作用决定，而流型接着又影响着放射性物质的弥散。所述的四个模型是简单的，但要求事先确定羽流影

响范围。在以后的各节中，将对这点作详细讨论。

通常冷却水池只有非常浅时，才能达到完全混合。不然，水池不是局部分层便是全部分层。天然水库和湖泊一般较深，而且往往大于核电厂实际所需。它们是典型分层的，在冬季常有带回转流的两层流动。这个回转现象也必须包括在放射性弥散的模型中（见F.5）。

热排出流的存在可显著地增加某些水库中季节性的分层持续时间。因此重要的是，要记住水池中温度分布对排入水池放射性核素弥散的显著影响。然而，人们一旦知道了温度分布的影响（估算的或假设的），就能够很方便地计算出长期的放射性核素浓度。

能用于四种基本类型水池的四个模型在F.2—F.4节中描述。F.6节讨论这些模型的适用性。较先进的模型在附录Ⅷ中讨论。

F.2 模型Ⅰ：完全混合水池

第一个模型模拟闭循环水池，该模型假定凡所有水体通达的地方，即在水池

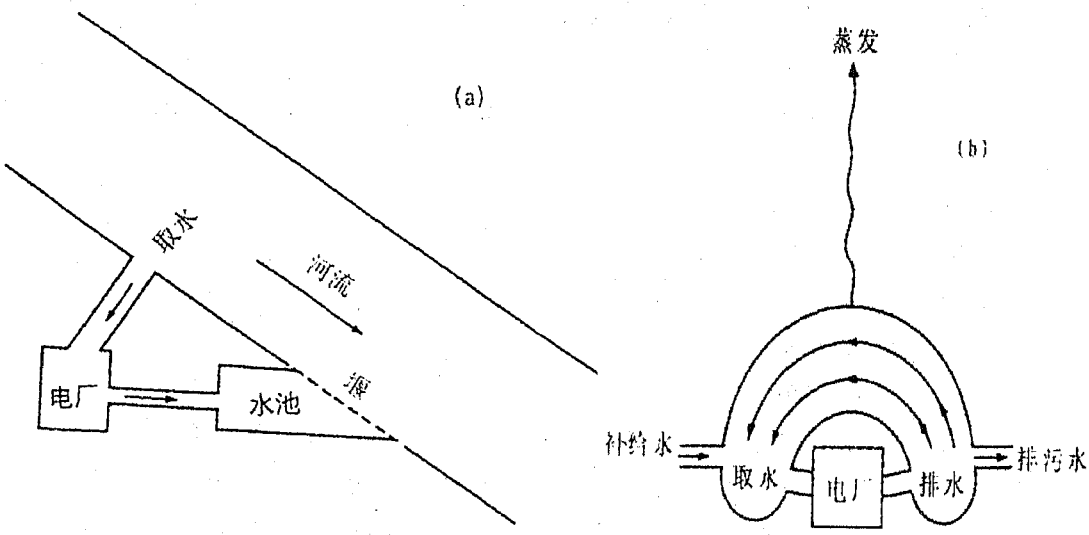


图3 直流式冷却水池（a）和封闭冷却水池（b）

“有效体积”部分都能发生充分混合，与水池连通的不大流动的支流或不流动的低洼部分则忽略不计。图3（下部）说明一闭路系统的水池，核电厂的取水、排水均在这个水体上。新鲜补给水替补蒸发损失或排污水损失（排污以保证池水中

所含可溶物质的浓度不超过可接受的水平）。假设核电厂排出流立即与整个池水充分混合。为保证池水完全混合条件，要求核电厂循环水量远大于排污水量。

在这个模型中，有两个重要参数。第一个是由补给水及排污水所决定的与清换池水有关的时间常量，定义为 V_T/q_b，V_T 是水池的有效容积，q_b 是排污水量，若不考虑蒸发，即等于补给水流量。第二个是与所研究的放射性核素衰变有关的时间常数。应该注意在这个流程图中，表示完全的混合水池特点的是水泵抽取的循环水量比排污水量大得多。

附录Ⅳ第Ⅳ.4.1 节给出了充分混合水池放射性核素浓度瞬态方程和稳态方程的推导，并对可能达到的浓度也作了预测。

采用充分混合模型，即假定水池（或更确切地说是它的有效体积）已被完全混合，或接近均匀。具有很高池水更换率的极浅水池与此要求非常符合。

需要输入的参数是：

——有效体积，V_T；

——排污流量，q_b；

——放射性核素增加率，W；

——放射性衰变常数。

F.3 模型Ⅱ：塞流水池

图 3（上部）表示用作塞流系统的水池模型，该池接纳电厂排出流，再将此排放到大的受纳水体。假定一旦排放，排放水不再回归到核电厂取水中，或者，即使稍有回归，回归水量也只是无关紧要的少量。这种模型的改进在于核电厂的取水和排水两者均在水池，但是，

a. 池水是分层的，取水口总是提取斜温层下的冷水；或者

b. 排出流从排放点顺一狭窄的渠道流至水池出口，由于流量大而无混合。

还可以假设符合塞流水池模型的其他位置条件。

塞流水池通常是窄的具有完善导堤的水渠，迫使核电厂排出流经规定路径的渠道，从核电厂排出口至水池的流出口。对这种模型来说，可假设排出流塞流不与池水混合。

塞流水池基本方程式的推导，见附录Ⅳ第Ⅳ.4.2 节。模型可预测水池出口的放射性核素浓度。完全混合模型需要考虑两个时间常数，塞流模型则仅有一个放射性衰变的时间常数。

塞流模型需要输入的数据是 V、q_b 和 λ。

F.4 模型Ⅲ：部分混合水池

这个模型比较接近实际的水池，它代表一个介于完全混合模型和塞流模型的中间型式。它假设排出流在离开核电厂的瞬间就和循环水体混合。稀释过的塞流在此以后流过水池，并在流动过程中不再混合，仅受放射性衰变的影响。这种情况实际上是一个考虑在水池中部分混合的特殊模型。计算流出口放射性核素浓度方程式的推导细节见附录Ⅳ的Ⅳ.4.3节。

F.5 模型Ⅳ：分层的水库

一个针对在容易产生回转流的分层水库中发生混合的简单模型，已经用在下述情况中进行放射性核素浓度的粗略计算。假设湖水分为两层，各层都充分混合。水可从每层流出和流进，但保持各层进出量守恒。此外，在分层流动期间，不允许存在层间混合。该模型假设，分层期间每层的体积是常量，非分层流动期间两层的总体积是一常量。回转过程中假设各层瞬时完全混合。这样的一种假设，对于回转时间小于水库中放射性核素留存时间的系统是合理的。

表示一分层水库的示意图以及模型的方程式见附录Ⅳ的Ⅳ.4.4节。用在分层和非分层期间的方程式见附录Ⅳ的表Ⅳ.1。重复使用所列出的方程组，可把此模型用到很多分层和非分层的循环中。

应用分层模型需要输入的数据如下：

(1) 对整个水库

——循环周期持续时间，t_2

——分层持续时间，t_1

——放射性核素衰变常数，λ

——水库的有效容积，V_T

——起始浓度（即分层开始时），Co

——进水流量（也等于抽入流量），q''_p

——进水流的放射性核素浓度，C''_p

(2) 对分层期间（$0<t<t_1$）

——温水层有效体积①，V_E

① 温水层是斜温层以上的水层。

——冷水层有效体积①，$V_H = V_T - V_E$

——温水层中进水流量（等于抽水流量），q_p

——冷水层中进水流量（等于抽水流量），q'_p

——流进温水层（流）的放射性核素浓度，C_p

——流进冷水层下层滞水区中的放射性核素浓度 C'_p

以上所定义的变量用在Ⅳ.4.4 节提供的模型方程式中。

F.6 模型Ⅰ—Ⅳ的应用范围和图解方法的一般讨论

上述四个模型，假设核电厂排放水和补给水在进入水池或水库前至少已有部分混合。在最简单的模型中，这一假设是勉强的，因为浓度与通过水池的水流有关，而与流入的位置无关。放射性源可位于水池或在水池上游支流。就上游的核电厂来说，W 是在水池边界流入的放射性增加率。如有流量直接进入的水池或水库，水池精细的水力学特性便难以确定。这时，就需要应用工程上的判断，来决定上述四个模型中哪个最能代表水池的水力特性。显然，如果水池的水力特性可以利用上述各种模型进行简化，那么模型将获得最恰当的应用。但如不能把水池明确划为四种模型之一时，使用这些简单模型会发生困难。在这些情况下，可能需要更为复杂先进的模型（见附录Ⅶ）。

应该记住，即没有完全充分混合的水池，也没有完全塞流类型。任何非分层水池的实际情况是介于上述两个极端理想的情况之间。用这两个模型可获得上限和下限值，其实际结果就在它们之间。

对于采用这些简单模型来说，确切选取有效水池容积是准确估计放射性核素浓度的关键。由于下列几方面的原因，有效容积的选取是困难的。首先，水池如有一定数量的回水容积，这些容积便不能参与热的和放射性核素的输运。第二，有些在不分层期间不能输运热和放射性核素的死角水体部分，由于重流强度增加，造成水体分层，从而能够输运热和放射性核素。第三，有一些能反映污染物向水池边路输运的模型，由于计算复杂至今尚未获得野外数据的验证。

其他问题如下：

a. 如果存在季节的上下层水体对流的回转流，除模型Ⅳ外，其他的简单模型未能考虑到由此引起的附加混合。

b. 在分层的水池内，放射性弥散被限于水层顶部，使这层放射性核素浓度

① 冷水层是斜温层以下的水层。

比根据非分层所计算的值高。要把模型应用到这一情况，应该计算此上层厚度。

为保守地应用本附件提供的简单模型，常常选择一种最不利条件来计算。例如，选取比预计更小的容积。为简化半衰期长的放射性核素在稳定状态时的浓度计算，可将这些放射性核素当作稳定核素。

一般说来，上面所提供的水池模型，如不需要十分精确的浓度预报（如取水口附近放射性物质的事故释放）对剂量计算已经够用。

附录Ⅰ 扩散系数的测量

Ⅰ.1 扩散系数

紊流扩散现象在不同的流体环境里呈现不同的特征。河流中的涡流尺寸范围不同于大湖或海洋中的涡流尺寸范围。此外，由风产生的紊流与由流动产生的紊流也不相同，而这种差别对确定较大水体的涡流扩散系数，可能起着主导作用。因此，通常建议对所研究的特定水体进行扩散系数测量。

Ⅰ.2 确定污染物或示踪剂空间分布变化的测量方法

可以使用不同技术来直接测定标准偏差 σ_y 和 σ_z，用以标志污染物在水中的空间分布。它们是根据使用各种示踪剂，如荧光染料、放射性物质或稳定元素来获得的。

在荧光染料中，诺丹名B是最灵敏物质中的一种，即使浓度为 0.075mg/L 时也可测得。对放射性示踪物，可测到小于 40Bq/L 的浓度。对稳定核素，如用中子活化分析，则在浓度约为 10^{-9}g/L 时也可测到。

对于扩散现象的现场调查，也可使用另外一些熟知的试验技术。这些技术包括水中的间断测量，连续荧光或放射性核素测定，以及评价羽流弥散的显微密度空间摄像。

下面将介绍由浓度方差测量值推导扩散系数的基本要点。

横向涡流扩散系数 Ky 由下式定义：

$$Ky=\frac{1}{2}\cdot\frac{d}{dt}(\sigma_y^2) \qquad (Ⅰ.1)$$

式中：σ_y^2 是放射性示踪物浓度横向分布的方差，稳态时，可与羽流宽度相关。

在稳态条件下，方程（Ⅰ.1）可以改写为：

$$Ky=\frac{\bar{u}}{2}\frac{d}{dx}(\sigma_y^2) \qquad (Ⅰ.2)$$

式中：$\bar{u}$是沿着流动方向的平均流速；

x 是距源的纵向距离。

Kz 按式（Ⅰ.2）定义，但 σ_y 要用 σ_z 代替。

把两个不同距离处测得的浓度分布所计算出的 σ_y^2 的离散值代入方程（Ⅰ.1）中，可得下述关系式：

$$Ky=\frac{(\sigma_y^2)_2-(\sigma_y^2)_1}{2(t_2-t_1)} \qquad (Ⅰ.3)$$

式中：$t_2-t_1=\frac{x_2-x_1}{\bar{u}}$

最后，上述近似方程可按羽流宽度（$L=4\sigma_y$）改写为

$$Ky=\frac{L_2^2-L_1^2}{32(t_2-t_1)} \qquad (Ⅰ.4)$$

Ⅰ.3 扩散系数测量大纲的注意要点

对于涡流扩散的现场测量大纲，有下述几个要点：

a. 要特别注意垂直扩散的测量，垂直扩散通常比横向扩散小得多。如果分层能阻止垂直扩散，则扩散系数 K 可由局部理查森（Richardson）数的函数确定。

b. 为避免在测量资料分析上的复杂化，应大力推荐使用对环境而言是中性浮力的示踪剂。事实上，如果示踪剂对环境水体具有初始的浮力，由于增加了重力驱动作用对紊流的影响，使示踪剂的羽流扩散一开始就加快。在羽流完成了它的初始混合且浮力引起的现象终止后，扩散速度将变得同羽流与环境无密度差时的扩散速度相同。不过，由于漂浮示踪剂的初始影响，羽流的总宽度将保持较宽。

c. 在测量扩散系数时，必须考虑的另一个难点是由于流速大小和方向随水深而变（速度剪切）所引起的弥散。事实上是水平分速的竖向梯度产生随水深而变的弥散，虽然垂直扩散会减缓这种沿水深的变化。萨纳迪（Csanady）已经证实，上述现象可以引起 Ky 有效值的增加，其值比之由紊流单独引起的 Ky 值可大 2—4 倍。流速方向随水深的变化，也会引起试验测 定的 Ky 值显著增加。不过，这些流速方向变化的情况可能是暂时的，若假定加速扩散是经常有规则地出现的，那么，这种假定不是十分保守的。

d. 在测量大纲中假设涡流扩散系数在空间是一个常数(用于附件C和D中的简单模型)，这在明渠（河流）流动中是可信的，而在其他流动环境中则只是一种近似。

附录Ⅱ 沉积物平衡沉积分布系数的测量

放射性核素在沉积物和水相之间的平衡分布系数 K_d 定义为：

$$K_d = C_s / C$$

式中：C_s——沉积物中的放射性核素浓度，以单位干重的沉积物中放射性核素浓度表示；

C——水中的放射性核素浓度，以单位体积水中的放射性核素浓度表示。

分布系数 K_d 的量纲是体积/质量。例如〔m^3/t〕或〔mL/g〕测量 K_d 时要充分考虑下述情况：

a. 已污染的沉积物有可能对人体产生相当大的辐射剂量。

b. 由于放射性核素的化学性质或高沉积物负荷产生的沉积物的刷清作用，可使某些放射性核素的水相浓度受到相当大的影响。在这种条件下选用文献中的 K_d 值，可以用考虑沉积物影响的模型作为一级近似。

如果模型对于这些 K_d 值的微小变化很敏感，则应从现场采集沉积物和水样，用实验室测出的 K_d 值，作重复计算。应当注意，K_d 值的大小决定于多种参数的值，其中包括水的PH值。

K_d 系数可这样来测定：取量M的沉积物与体积V的表层水在烧杯内混合，烧杯置于电磁搅拌器上，在零时刻，加已知量的放射性核素于烧杯内，然后，在各个特定的时刻，从烧杯中取出水样，通过0.45μm微孔的滤纸过滤，并测量其放射性核素浓度。分布系数 K_d 由下式计算：

$$K_d = \frac{V}{M}\left(\frac{C_0}{C_\infty} - 1\right)$$

式中：C_0：零时刻水中的核素浓度；

C_∞：达到平衡后水中的核素浓度。

必须注意，保证有足够长的接触时间来使它达到平衡。对所研究的每种核素，应重复进行这种测量。

附录Ⅲ　测量装置的精度及灵敏度举例

表Ⅲ.1 例举了测量装置所需要的精度和灵敏度。

表Ⅲ.1　测量装置的精度及灵敏度举例

测量变量	通常适用的装置（仪器）和方法	仪器装置的性能	
		要求的精度	要求测量的最低值
水深	回声测深仪	浅水：1m 深水：3m	—
位置	导航系统	指定位置±30m	—
流速	测流传感器	±3%	0.1m/s
流向	测流传感器	±10 度	—
水温及水温梯度	热敏电阻	±1℃	—
水质	化学分析	±10%	对不同元素要求不同
悬浮量及沉积率	或离心取样和称重	±10%	—
沉积物的 K_d 值	采集技术	±10%	$10^{-3}m^3/kg$
放射性本底	液体闪烁	±10%	$0.3kBq/m^3$

附录Ⅳ　放射性核素在河流、开敞海岸、河口及水池中弥散的简单模型方程

本附录的目的在于给出附件 C、D、E 及 F 中列举的各个模型的数学方程，并在适当场合提供这些模型的附加背景材料。正如 4.1 节指出的那样，阶段 1—3 中所有模型按数学方法可以分为三类：数值模型、解析模型和箱式模型。在放射性核素与沉积物之间不发生相互作用时，本导则提出的简单模型，绝大多数属于解析模型。当放射性核素与沉积物之间发生相互作用时，本导则给出的主要类型是箱式类型。对所有选址条件，数值模型被认为是先进的模型。但在选址条件下实际使用这种模型却是一种例外，而不是常规。因此，数值模型仅仅在附录中给出（见附录Ⅴ—Ⅷ）。

在本附录的Ⅳ.1 节中，给出了放射性核素在河流中弥散的解析模型方程。所讨论的模型是：

Ⅳ.1.1 二维（x、y）稳态点源和线源模型，假设在z方向完全混合；

Ⅳ.1.2 二维（x、y）与时间有关的点源模型，假设在z方向完全混合，并考虑间歇释放和连续释放两种条件。

由于多数河流的水深都较浅，或在夏天存在着斜温层现象，故模型中所作的垂直方向（z方向）完全混合的假设在大多数河流的实际运用中是合理的，从而可以使问题归结为二维问题来研究。

对于放射性核素与沉积物之间的相互作用显得重要的那些场合，在附录Ⅴ中描述了两个箱式模型，即美国核管理委员会（USNRC）模型及席克勒（schuckler）等人提出的模型。在本导则中这两者都被认为是先进的模型。

在Ⅳ.2节中，对开敞式海岸模型作了详细的介绍，它们包括有：

Ⅳ.2.1 二维稳态线源模型（x、y）；

Ⅳ.2.2 三维稳态点源模型（x、y、z）；

Ⅳ.2.3 三维稳态面源模型（x、y、z）；

Ⅳ.2.4 两个二维点源阵喷释放模型（x、y、t）；

Ⅳ.2.5 二维点源连续释放模型（x、y、t）；

Ⅳ.2.6 三维点源具有剪切流的阵喷释放模型（x、y、z、t）；

Ⅳ.2.7 三维点源在潮汐流下的连续释放模型（x、y、z、t）。

所有二维模型都假设在第三维方向上完全混合。可用于开敞海岸的箱式模型和数值模型在本导则中仅提供参考，不作详细讨论。数值模型将在附录Ⅳ中讨论。

Ⅳ.3节讨论了河口弥散的两种特定的解析模型。在Ⅳ.3.1中详尽地描述了一维河口模型的扩散系数公式。在Ⅳ.3.2及Ⅳ.3.3节中对下述模型作了讨论：

Ⅳ.3.2 一维河口放射源的连续释放（x、t）；

Ⅳ.3.3 一维河口放射源有限时间的释放（x、t）。

附录Ⅶ描述了用于河口的一个箱式模型以及几个数值模型。

Ⅳ.4节详细描述了用于水池的四个简单的一维模型。用这些模型，能够满意地解决多数选址问题。这些模型是：

Ⅳ.4.1 完全混合水池模型；

Ⅳ.4.2 塞流水池模型；

Ⅳ.4.3 部分混合水池模型；

Ⅳ.4.4 分层水池模型。

对完全混合水池模型和分层水池模型分别假设为完全均质的水池或均质水池断面，故它们可考虑为箱式模型。另外两个模型可以归入解析模型。在附录Ⅷ中给出水池所用的先进模型全是数值型的。

Ⅳ.1 河流模型

这一节给出了附件C中列出的简单模型的解和某些附加背景资料。

Ⅳ.1.1 二维稳态点源和线源模型

这些模型处理河流中稳态点源和线源的连续释放。模型中都假设在第三维竖直方向上完全混合，因此是二维问题。下面给出附件C中方程（2）解析解的推导过程，此方程用于河流中在z方向完全混合的点源问题。

令：u为顺流流速（y的函数）；

d是所在位置的河道水深（y的函数）；

y是河道横向距离。

这样可以定义一个新的独立变量q——从近岸处测量所得的积分流量：

$$q=\int_0^y (ud)dy \qquad (Ⅳ.1)$$

注意，当y→B（河流的全宽）时，则q→Q（整个河流的总流量）。

如果将附件C中的方程（2）写作q的函数，则可得：

$$\frac{\partial C}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial q}\left[(K_y ud^2)\frac{\partial C}{\partial q}\right]-\frac{\lambda}{u}C \qquad (Ⅳ.2)$$

式中：C是放射性核素浓度（为x、q的函数）；

K_y是河流的横向涡流扩散系数。

如果假定u可以用平均值$\bar{u}$（常数）代替，且变量扩散因子$K_y ud^2$可以用常量因子$\overline{K_y ud^2}$代替，而$\overline{K_y ud^2}$可由加权平均值定义为：

$$\overline{K_y ud^2}=\frac{1}{Q}\int_0^Q K_y ud^2 dg \equiv D \qquad (Ⅳ.3)$$

则方程（Ⅳ.2）可转化成为含有衰变常数和常系数的标准扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial q}\left(D\frac{\partial C}{\partial q}\right)-\frac{\lambda}{\bar{u}}C \qquad (Ⅳ.4)$$

式中，λ是所研究的放射性核素衰变常数。

如果放射源是二维点源（或者从三维角度看，是一个垂直线源），位于x=0，y=y_s处（即q=q_s处），且具有恒定的放射性强度WBq/s；若边界条件是：通过近岸边界和远岸边界的放射性通量为零，则可得出闭合解：

$$C(x,q)=\frac{W}{Q}\left[1+2\sum_{n=1}^{\infty}\exp\left(\frac{-n^2\pi^2 D_x}{Q^2}\right)\cos\frac{n\pi q_s}{Q}\cos\frac{n\pi q}{Q}\right]e^{-\lambda x\sqrt{u}}$$

$$=X(x、q)\,e^{-\lambda x\sqrt{u}} \qquad (Ⅳ.5)$$

式中：q是y=0和y=y之间的积分流量；

Q 是整个河流流量；

u 假定为恒量并等于$\bar{u}$，为横跨水流的平均值；

D^n 是 $K_y ud^2$ 按流量的加权平均值，且视为扩散因子。

注意，点源位于 y_s 处，且相应的积分流量为 q_s。

更现实的情况可能是连续线源条件（如果从三维的角度分析则是面源），其源均匀分布在距离 y_{s1}及 y_{s2}间，（相应积分流量分别是 q_{s1}，q_{s2}）。这个条件下的解可以由区间 $q_{s1}<q_s<q_{s2}$的积分得到：

$$C(x,q)=\frac{W}{Q}\left[1+2\sum_{n=1}^{\infty}\exp\left(\frac{-n^2\pi^2D_x}{Q^2}\right)\frac{\sin n\delta}{n\delta}\cdot\cos\frac{n\pi}{2}\left(\frac{q_{s1}+q_{s2}}{Q}\right)\cdot\cos\frac{n\pi q}{Q}\right]e^{-\lambda x\sqrt{u}} \qquad (\text{Ⅳ}.6)$$

式中：

$$\delta=\frac{\pi}{2}\left(\frac{q_{s2}-q_{s1}}{Q}\right) \qquad (\text{Ⅳ}.7)$$

克里希内庞和罗（Krischnappon 和 Lau）已经推导出另一个弯曲河道的稳态完全混合模型，并给出了估算横向弥散系数的细则，也给出了弯曲河道传送—扩散方程有限差分法的计算机解。后一模型运用起来比上面给出的简单的闭合解要麻烦些。

对方程（Ⅳ.4）及方程（Ⅳ.5）来说，流速为 U 的均匀的矩形渠道是它们的特殊情况。在方程（Ⅳ.4）和（Ⅳ.5）中，用 Ky/UB^2 代替 D/Q^2；用 y 代替 q；B 代替 Q（B 是河流宽度），可以得到上述两种情况的解。

为了计算$\overline{K_y ud^2}$的值，需要了解 K_y 的变化，经常使用的 K_y 经验公式是：

$$K_y=\beta u^* d \qquad (\text{Ⅳ}.8)$$

式中：d 是河流深度；

u^*是剪切流速；

β 是无量纲常数。

剪切流速 u^*定义如下：

$$u^*=\frac{\bar{u}\sqrt{g}}{C_h}$$

式中：g 是重力加速度；

C_h 是谢才系数，它计及了河流的粗糙度。C_h 的算式如下：

$$C_h=\left(\frac{2g}{C_f}\right)^{\frac{1}{2}}$$

式中 C_f 是摩擦系数，它决定于流体的雷诺数及河床的相对粗糙度。

对于直线河道，β 值约等于 0.23，而对于弯曲河道，由于有次生流产生从而

增加了横向混合，β值通常较大。对于天然河道，有的报告介绍β值高达0.9。关于这个问题的更普遍的处理方法是引入换算因子（量度系数），以便计及河流宽度随下游距离的变化以及随河流弯曲度的变化。菲希尔（Fischer）及约特苏库拉（yotsukura）等人的文章以及塞尔和耶赫（Sayre 和 yeh）的文章都对β值的确定提供了补充资料。显然，对于急剧弯曲的河流，由于水流不是单向流，因此不能严格使用附件C中的方程（2），但对于稍微弯曲的河流，上述方程可以用作近似计算。为了扩展这个模型，计及回流机理，可取用稍大的β值。但是单独增大β值不能恰当地模拟新的机理。例如：菲希尔指出，在弯曲河道上，横向混合系数的增大与河道曲率半径的平方成反比。通常，为了获得符合实际的输运估算值，最方便的方法，是在现场使用示踪剂实测确定横向混合系数。虽然在现场测试中未曾有效地确定K_y的横向变化，但是在急剧弯曲的河道中K_y的纵向变化已由塞尔和耶赫给出。为了计算扩散系数沿水流方向的变化，方程（Ⅳ.5）和（Ⅳ.6）中的D_x可以用下式代替（不过这仅是一种近似）：

$$\overline{Dx} = \int_0^x D(x)dx$$

如果已知所研究的每个横截面上的扩散系数，则D可以视为所研究的河流断面的平均值。

Ⅳ.1.2 二维与时间有关的点源模型

在这一节中讨论的两个模型给出了向河流间歇释放及连续释放条件下的解。模型假设在第三维（垂直方向）上完全混合，因此这是二维问题。

对位于$x=0$，$y=y_s$处的点源，与时间有关的二维（x、y）弥散方程的解是：

$$C(x、y、t) = \frac{M}{(4\pi K_x t)^{1/2}A}\exp\left[\frac{-(x-\bar{u}t)^2}{4K_x t} - \lambda t\right] \times \left[1 + 2\sum_{n=1}^{\infty}\exp\left(\frac{-n^2\pi^2 K_y t}{B^2}\right) \cdot \cos\frac{n\pi y_s}{B} \cdot \cos\frac{n\pi y}{B}\right] \qquad (Ⅳ.9)$$

式中：M是释放出的放射性物质量。这个解是针对宽度为B、横断面积为A的顺直矩形渠道得出的，式中K_x是纵向涡流扩散系数，$\bar{u}$是河流平均流速。

在这个模型中，K_x和K_y取为常数。对于更一般的与时间有关的释放，可以从卷积积分导出算式：

$$C(t) = \int_0^t C_k(t-\tau)f(\tau)d\tau \qquad (Ⅳ.10)$$

式中，C（t）是t时刻的浓度；

C_k是t—τ时刻的放射性瞬时单位释放（即方程（Ⅳ.9）中的M=1）所产生的t—τ时刻浓度的解析解；

f（τ）是放射性释放率随时间变化的函数。

通常，解方程（Ⅳ.10）需要进行数值积分。

在上面给出的算式中，除近源处以外，无穷级数都很快收敛。通常，远岸对源附近的影响不大，故上述限制并不重要。因此，近源处的解可以通过运用单一映像源给出在近岸处的反射效果来求得。在仅适用于近源区的简代解中，远岸的影响完全被忽略。这就意味着在近源区不必计算无穷级数，从而可以避免不收敛的困难。

Ⅳ.2 开敞海岸的弥散模型

下面各小节对于附件D中给出的稳态及瞬态模型的解，提供详细描述。

Ⅳ.2.1 二维稳态线源模型

下述模型处理二维稳态线源的弥散问题。假定在竖直方向上完全混合。且横向扩散率遵从4/3次幂定律。在附件D中（面源条件下）方程（4）的解由布鲁克斯（Brooks）给出。

下面将使用以下术语：

C_0是线源处放射性核素的初始放射浓度；

b是线源的宽度（向下到深度为d处是完全混合的）；

L（x）是放射性核素羽流宽度，它是下游坐标x的函数（x=0处，L=b）；

σ（x）是羽流的标准偏差，定义为：

$$\sigma^2(x)=\frac{1}{C_0 b}\int_{-\infty}^{\infty} y^2 C(x,y)dy \qquad (Ⅳ.11)$$

此处，L和σ的关系为：

$$L(x)=2\sqrt{3}\,\sigma(x) \qquad (Ⅳ.12)$$

将方程（Ⅳ.11）和（Ⅳ.12）代入附件D中的方程（4），从而得到中心线放射性衰变的解：

$$C_{max}(x)=C_0 \mathrm{erf}\left\{\sqrt{\frac{3/2}{\left[1+\frac{2}{3}\beta_1\left(\frac{x}{b}\right)\right]^3-1}}\right\}e^{-\lambda x}/u \qquad (Ⅳ.13)$$

和

$$\frac{L(x)}{b}=\left[1+\frac{2}{3}\beta_1\frac{x}{b}\right]^{3/2} \qquad (Ⅳ.14)$$

式中：

$$\beta_1=\frac{12K_{y0}}{U_b} \qquad (Ⅳ.15)$$

K_{y0}是线源（x=0）处的横向扩散系数，它可从文献中查到，也可从现场数据中取得。

Ⅳ.2.2 三维稳态点源模型

现在，考虑一个三维点源释放模型。下面描述在开敞海域中的稳态解。

附件D中方程（4）（点源条件下）的解可以由映射的方法确定为：

$$C(x、y、z)=\frac{W}{2\pi u\sigma_y\sigma_z}f_1(\sigma_z,z,z_s,d)\cdot f_2(\sigma_y,y,y_s)e^{-\lambda x/u}$$

式中：

$$f_1(\sigma_z,z,z_s,d)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\left\{\exp\left[-\frac{(2md+z_s-z)^2}{2\sigma_z^2}\right]+\exp\left[-\frac{(2md-z_s-z)^2}{2\sigma_z^2}\right]\right\}$$

$$f_2(\sigma_y,y,y_s)=\exp\left[-\frac{(y_s-y)^2}{2\sigma_y^2}\right]+\exp\left[-\frac{(y_s+y)^2}{2\sigma_y^2}\right] \qquad (Ⅳ.16)$$

$$\sigma_y=\sqrt{\frac{2K_yx}{u}} \qquad \sigma_z=\sqrt{\frac{2K_zx}{u}}$$

至此，竖直扩散系数K_z尚未定义，在本模型中，将它取为常数。点源位置在$x=0$，$y=y_s$，$z=z_s$处。但是，应当注意到，当流体的流速远比扩散速度大的时候，式（Ⅳ.16）通常是有效的。

Ⅳ.2.3　三维稳态面源模型

诺莫拉（Nomura）等人提出了下列半经验公式，它给出连续面源释放条件下，下游水体中的浓度：

$$C(x)=\frac{W}{uZ_0Y_0}\mathrm{erf}\left(\frac{\sigma Y_0u}{4\sqrt{\alpha x}}\right) \qquad (Ⅳ.17)$$

式中：x是离源的距离；

C（x）是在距离为x处的中心线上，Z_0上部水中的平均浓度；

W是放射性释放率；

u是水流速率；

Y_0是面源宽度；

Z_0是面源深度；

α是扩散的经验系数。

且

$$\mathrm{erf}(y)=\frac{2}{\sqrt{n}}\int_0^y e^{-t^2}dt \qquad (Ⅳ.18)$$

当离源的下游距离远比源本身的尺寸大得多时，方程（Ⅳ.17）中的C（x）可用下式（使用$\alpha=0.1415\times10^{-4}m^2/s^2$）近似：

$$C(x)=75\frac{W}{xZ_0} \qquad (Ⅳ.19)$$

Ⅳ.2.4　两个二维点源阵喷释放模型

在开敞海岸水域中，有关二维阵喷释放条件下的放射性核素弥散计算，经常应用两个极为相似的模型。这两个模型都假设在竖直方向上完全混合。由博特(Bohet) 提出的一个阵喷释放模型是：

$$C(x、y、t)=\int_0^{\tau_f}\frac{We^{-\lambda(\tau_f-\tau)}}{2\pi\sigma_x\sigma_y d}\exp\left[\frac{-(x-x_p)^2}{2\sigma_x^2}\right]$$
$$\times\left\{\exp\left[\frac{-y(y-y_p)^2}{2\sigma_y^2}\right]+\exp\left[-\frac{(y+y_p-2y_c)^2}{2\sigma_y^2}\right]\right\}d\tau \quad (\text{Ⅳ}.20)$$

式中：t 是观察时间（用于 σ_x，σ_y 中）；

τ 是喷放发生的时刻；

τ_f 是最后一次喷放发生的时刻；

W 为 τ 时刻放射性核素的发射率；

σ_x、σ_y 是标准偏差 $\sigma_x=M\ (t-\tau)^{\mu}$，

$\sigma_y=N\ (t-\tau)^{\gamma}$；

d 是放射性核素羽流的深度；

x_p、y_p 是 τ 时刻阵喷喷放体中心的坐标；

y_c 是海岸线的坐标。

M、N、μ、γ 是经验常数，它们反映了所研究的特定厂址的扩散状况。注意，既然这个模型是对瞬态释放而言，那么它就应包含纵向扩散。仍假设在竖直方向 z 上是完全混合的。这样，对于近岸水体间歇释放条件下的扩散（涡流扩散除外），下式给出了与上面几乎等效的表达式：

$$C=\frac{M}{4\pi\sqrt{K_xK_ytd}}\exp\left[-\left(\frac{[x-ut]^2}{4K_xt}+\lambda t\right)\right]$$
$$\times\left[\exp\left(\frac{-[y-y_s]^2}{4K_yt}\right)+\exp\left(\frac{-[y+y_s]^2}{4K_yt}\right)\right] \quad (\text{Ⅳ}.21)$$

式中：M 是放射性释放量。这个方程是附件 D 中方程（6）在 D.4.1 节中所列边界条件下的解。在上述模型中，K_x、K_y 和 u 都视为常数。

Ⅳ.2.5 二维点源的连续释放

回想在Ⅳ.2.4 节中所述的第二个解，该解表示近岸水体在间歇释放条件下的状况。它的卷积积分可使与时间有关的释放 W_f（τ）得出下列解：

$$\overline{C}=\int_0^t\frac{W_f(\tau)}{4\pi\sqrt{K_xK_y}d(t-\tau)}\exp\left\{-\left(\frac{[x-u(t-\tau)]^2}{4K_x(t-\tau)}+\lambda(t-\tau)\right)\right\}$$
$$\times\left\{\exp\left(\frac{-(y-y_s)^2}{4K_y(t-\tau)}\right)+\exp\left(\frac{-(y+y_s)^2}{4K_y(t-\tau)}\right)\right\}d\tau \quad (\text{Ⅳ}.22)$$

式中：W_f（τ）是放射性核素的释放率。

在附件 D.3 节中对于稳态模型所作的一般考虑也适用于这个瞬态模型。但

是，在这种条件下，必须给定水平扩散率及源释放的时间相关函数。

Ⅳ.2.6 三维点源具有剪切流的阵喷释放模型

在某些特殊场合，在描述与时间有关的平均速度场的特性时，横向和竖向的剪切可能是重要的。下面描述考虑剪切影响的卡特——奥库伯（Carter-Okubo）模型。模型中假设平均速度场受到横向（系数为 Ω_y）和竖向（系数为 Ω_z）的剪切作用。这样，水流平均速度 u 为：

$$u=u_0(t)-\Omega_y y-\Omega_z z$$

假定坐标系沿水流平均方向随污染块中心移动，则剪切扩散的基本方程是

$$\frac{\partial C}{\partial y}-(\Omega_y\cdot y+\Omega_z\cdot z)\frac{\partial C}{\partial x}=K_x\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}+K_y\frac{\partial^2 C}{\partial y^2}+K_z\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}-\lambda c \qquad (Ⅳ.23)$$

式中，符号照旧；

x 是平均流向；

y 是横向；

z 是竖向。

对于瞬时放射性释放的点源 M，其解为：

$$C=\frac{Me^{-\lambda t}\exp\left[\frac{-y^2}{4K_y t}-\frac{z^2}{4K_z t}-\frac{\left\{x+\frac{t}{2}(\Omega_y y\Omega_z Z)\right\}^2}{4K_x t(1+\varphi_3^2\tau^2)}\right]}{8\pi^{3/2}[K_xK_yK_z t^3(1+\varphi_3^2 t^2)]^{1/2}} \qquad (Ⅳ.24)$$

式中：K_x、K_y、K_z 是三个方向上的涡流扩散系数，且

$$\varnothing_3^2=\frac{1}{12}\left(\Omega_y^2\frac{K_y}{K_x}+\Omega_z^2\frac{K_z}{K_x}\right) \qquad (Ⅳ.25)$$

卡特和奥库伯分析了在肯尼迪（Kennedy）角地区的染料释放试验；并利用这个剪切扩散类型的模型对远岸及近岸释放的结果进行了解释。

虽然这个模型考虑了剪切的作用，但它有两点重要的过于简化之处。第一点是：横向扩散率不是常数；在海洋环境中，它遵从 4/3 次幂定律；第二点是：u 被假设为 y 和 z 的线性函数，而不是考虑为更合理的抛物线函数。这个模型是否会过高估计剪切的影响，取决于对 Ω_y 和 Ω_z 的选取。

Ⅳ.2.7 三维点源在潮汐流下的连续释放模型

这个模型在描述速度场时直接考虑了潮汐的波动。模型考虑在深度为 H 的开敞海域内的一个连续点源三维弥散。附件 D 中方程（7）的解是

$$\frac{C}{C_0}=\int_0^t\left\{\frac{q_p}{\sqrt{4\pi K_x(t-\tau)}}\exp[-(x-u_f(t-\tau))^2+\frac{u_m}{\omega}[\cos(\omega t+\alpha)\right.$$

$$-\cos(\omega t+\alpha)]^2]\times\frac{2}{\sqrt{4\pi K_y(t-\tau)}}\exp[\frac{-y_2}{4K_y(t-\tau)}]\cdot[\frac{1}{H}$$

$$+\frac{2}{H}\sum_{i=1}^{\infty}\cos\frac{i\pi z}{H}\cdot\exp\left(\frac{i\pi}{H}\right)^2\cdot K_z(t-\tau)]\Big\}\cdot d\tau \qquad (\text{Ⅳ}.26)$$

源为：

$$S=C_0q_p\delta(x)\,\delta(y)\,\delta(z) \qquad (\text{Ⅳ}.27)$$

式中：δ是狄拉克（Dirac）函数，方程（Ⅳ.26）用数值法求解；

H是潮汐水体的常值深度；

q_p是连续点源释放的流量；

u_f是叠加在周期性潮汐运动上的潮汐流量在x方向的分量；

u_m是周期性潮汐运动的振幅；

$\omega=2\pi/T$，T是潮汐运动周期。

上述模型的应用举例如下。对美国长岛海湾的詹姆斯港1#和2#机组厂房，假定了一个意外情况。这个意外事故是指在反应堆安全壳外的所有盛放放射性液体的现场设备遭到了损坏。假设总计有7140m^3（总容量的80%）的液体全部进入了地下水。用地下水模型单独进行计算表明，放射性核素到达最近的水体，即长岛海湾（距离为530m）需要20年的时间。因此，假设是瞬时的体积释放到地下水中，但假设是连续点源释放到长岛海湾。对于这种状况，输入变量是：

$u_f=100m/h$；

$u_m=-2130m/h$；

$T=12.5h$；

$H=10m$（平均深度）；

$K_x=3.07\times10^4m^2/h$；

$K_z=6.12\times10m^2/h$；

$q_p=2.9m^3/h$（地下水流入长岛海湾的流量）。

若定义最小稀释因子为$F=C_0/C_{max}$，（式中C_{max}为一个潮汐周期内的最大浓度）那么，对于其上、下游几个场址，可得到：

$F=2.04\times10^6$　在工厂以西3.4公里（男孩野营地）；

$F=1.54\times10^6$　在工厂以西1.6公里（海滩区）；

$F=1.22\times10^5$　在工厂以东4.5公里（公园区）。

由计算地下水弥散算得的稀释因子F=2.5，由此而引起的最小附加稀释将被迭加到上面那些稀释上。

Ⅳ.3 河口弥散模型

下面各节提供了弥散系数的背景材料以及附件E中给出的方程的解。

Ⅳ.3.1　一维河口放射性核素弥散模型的扩散系数

应用附件E中的方程（8），必须计算按断面平均的一维纵向扩散系数E（x、t）。

对于纵向扩散系数有时应用的泰勒（Taylor）公式：

$$E(x、t)=77nU_tR_h^{5/6}$$

式中：x是距河口的距离；

n是曼宁系数；

R_h为过水断面的水力半径，它是x的函数；

U_t是均方根速度。

由于受潮汐影响，扩散系数与t有关。

对于河口一维流动(那里盐份影响可以忽略不计)上述算式是一个较好的一级近似。如果入侵盐份的影响重要，对特定的水体，撒切尔和哈里曼（Thatcher和Harleman）公式是较好的经验公式。

Ⅳ.3.2　一维河口放射源的连续释放

对于一个来自线源的与时间有关的连续释放$W_f(\tau)$，附件E中方程（9）的解是：

$$C=\frac{W}{A\sqrt{4\pi E_L}}\int_0^t\frac{f(\tau)}{\sqrt{t-\tau}}\exp\left\{-\frac{[x-U_f(t-\tau)]^2}{4E_L(t-\tau)}-\lambda(t-\tau)\right\}d\tau \qquad (Ⅳ.28)$$

在这个方程中，W是常数，而$f(\tau)$表示源对时间的依赖关系，当$\tau=0$时，释放开始，而$\tau<0$时，释放为0。此外，E_L是纵向扩散系数，U_f是潮汐总速度中淡水的分量。

在这个模型里，E_L、U_f和λ都是常数，并假设河口具有定值横截面积A。

Ⅳ.3.3　一维河口放射源的有限时间释放

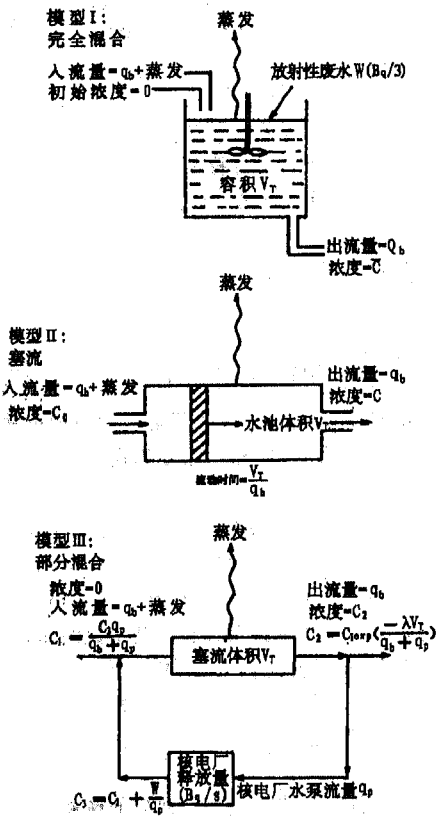
如果在整个时段t_D中，源以恒定排放率W（即$f(\tau)=1$）释放，则方程（Ⅳ.28）可以积分成为一个含有指数函数和误差函数的闭合解。当t和t_D趋于无限大时，其解将趋近于下列稳态解，式中E_L、U_f和λ都是常数。

$$C=\frac{W}{AU_f\sqrt{1+\frac{4\lambda E_L}{U_f^2}}}\exp\left(\frac{U_f}{2E_L}\left[1\pm\sqrt{1+\frac{4\lambda E_L}{U_f^2}}\right]\times x\right) \qquad (Ⅳ.29)$$

此解是在下列假设条件下导出的：假定河口的横截面面积在时间和空间上均为常值，并假定放射性污染源位于$x=0$处。此解满足$x=\infty$时$C=0$的边界条件。对放射源上游的x（$x<0$），用正号标志，对下游x（$x>0$），取负号。

Ⅳ.4 放射性核素在水池中的弥散模型

本节提供附件F中所描述的四个水池模型的最终方程及推导方程的背景资料。



图Ⅳ.1 三种类型水池计算入流和出流放射性核素浓度的示意图

Ⅳ.4.1　完全混合水池中放射性核素浓度方程的推导

图Ⅳ.1 模型Ⅰ给出完全混合水池的图解。

假设从核电厂排出的每一部分水，在进入封闭回路的水池时，瞬间即与池水混合。因此，放射性核素浓度$\overline{C}$（也是出流水的浓度）可由下述方程得到：

$$V_T \frac{d\overline{C}}{dt} = -(q_b \overline{C}) + W - \lambda(\overline{C} \cdot V_T) \qquad (Ⅳ.30)$$

式中：V_T 是水池的有效容积；

q_b 是水池出流量；

W 是所研究的那种放射性核素从核电厂排出来又进入到水池中的增加率；

λ 是放射性衰变常数。

假设$\overline{C}(0)=0$，则可得到下面的解：

$$\frac{\overline{C}}{\overline{C}_0} = \frac{\frac{q_b}{V_T\lambda}}{\frac{q_b}{V_T\lambda}+1}\left[1-\exp\left(-\frac{q_b}{V_T\lambda}-1\right)\lambda t\right] \qquad (Ⅳ.31)$$

对于稳态（$t\to\infty$）时的浓度$\overline{C}_{ss}$，方程（Ⅳ.31）变成：

$$\frac{\overline{C}_{ss}}{\overline{C}_0} = \frac{\frac{q_b}{V_T\lambda}}{\frac{q_b}{V_T\lambda}+1} \qquad (Ⅳ.32)$$

式中：$\overline{C}_0 = W/q_b$，是非衰变物质（即 $\lambda=0$）的稳态浓度。

对于容量大且出流量小的冷却水池，其刷清时间也长，因而浓度的增长是令人关注的。用稳态浓度$\overline{C}_{ss}$及无量纲参数 K 可将方程（Ⅳ.31）改写成下式：

$$\frac{\overline{C}_0}{\overline{C}_{ss}} = 1-\exp\left[-(K+\ln 2)\frac{t}{t_{1/2}}\right] \qquad (Ⅳ.33)$$

式中：$t_{1/2}=\ln 2/\lambda$ 且

$$K = \frac{\text{放射性的半衰期}}{\text{刷清时间常数}} = \frac{t_{1/2}}{V_T/q_b} \qquad (Ⅳ.34)$$

图Ⅳ.2（a）表示对应三个不同的 K 值稳态浓度的增长与无量纲时间（时间/刷清时间常数）之间的函数关系。

当时间很长时，方程（Ⅳ.33）对 K 的变化并不敏感。达到 99%的稳态浓度所需的时间很容易从（Ⅳ.33）和（Ⅳ.34）两式计算出来。图Ⅳ.2（b）描述了浓度增长与 K 的函数关系，它表明，因为半衰期同刷清时间相比是很长的，所以到达 99%增长的时间仅与水池的刷清时间有关。

Ⅳ.4.2　在塞流水池中放射性核素浓度方程的推导

这类水池的模型简图如图Ⅳ.1中的模型Ⅰ所示。其浓度方程可由下式得到：

$$V_T \frac{dC}{dt} = -\lambda C V_T \qquad (Ⅳ.35)$$

式中：V_T 是水池有效容积；

λ 是放射性核素衰变常数。

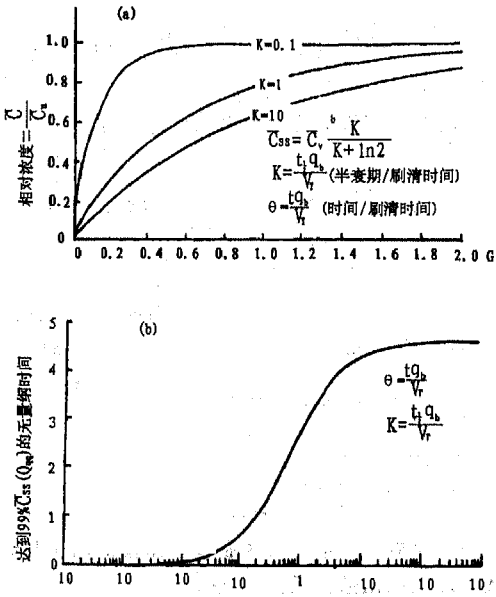
初始浓度 C（0）可由下式得出：

$$C(0) = W/q_b \qquad (Ⅳ.36)$$

式中：W 是 t=0 时核电厂排放口处排出流中的放射性排放率；

q_b 是出流量，在这个模型里它等于核电厂的水泵流量。

完全混合模型考虑了两个时间常数，而塞流模型仅有放射性核素衰变常数。



图Ⅳ.2

(a) 完全混合水池放射性同位素累积曲线（纵坐标归一化至稳态值）

(b) 达到完全混合水池稳态浓度的99%的无量纲时间

不过，排出流从核电厂排放口到水池出口的流动时间是很重要的，该流动时间为：

$$t=V_T/q_b$$

式中：V_T 是塞流所涉及的水池的体积。

放射性核素的浓度按下列公式衰减：

$$C=C(0)\exp(-\lambda t) \qquad (\text{Ⅳ}.37)$$

式中：t 是从核电厂排放口到所设观察点的流动时间。然而，在水池出口处，其浓度由下式给出：

$$C_2=C(0)\exp(-\lambda V_T/q_b)$$

Ⅳ.4.3　部分混合水池中放射性核素浓度方程的推导

图Ⅳ.1 模型Ⅲ给出了部分混合水池的模型简图。再循环因子 R 定义如下：

$$R=q_b/q_p$$

式中：q_p 是核电厂排水流量，q_b 是水池出流量。

部分混合模型用于处理核电厂水泵抽水量和水池出流量同等重要情况下的水池。在稳态条件下，部分混合池中不同部分的放射性核素浓度简图见图Ⅳ.1 的模型Ⅲ。如果忽略蒸发，从图中所给出的相对于浓度 C_1，C_2，C_3 的三个方程可以求解出 C_2，即水池出口浓度，这样得出：

$$\frac{C_2}{C_0}=\frac{R}{(R+1)\exp\left[\frac{R}{K(R+1)}\ln 2\right]-1} \qquad (\text{Ⅳ}.38)$$

式中：$K=\frac{t_{1/2}q_b}{V_T}$；$t_{1/2}=\frac{\ln 2}{\lambda}$；$C_0=\frac{W}{q_b}$　　（Ⅳ.39）

本模型可分三个阶段来描述：

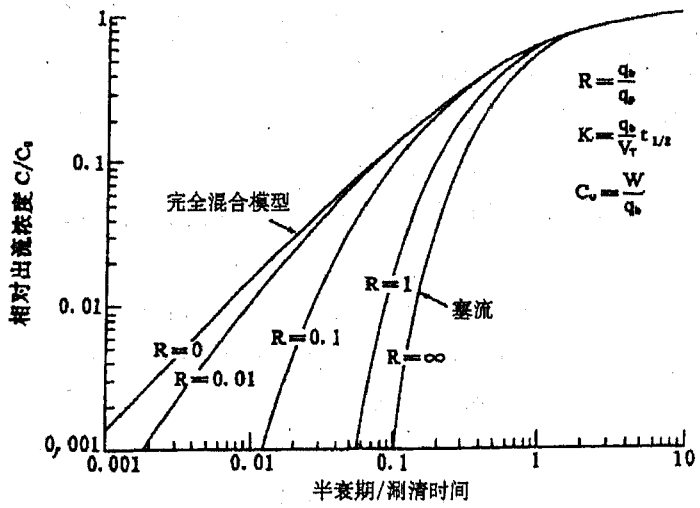
在第一阶段，排出流从核电厂排出并在排放点被注入的水流稀释。在第二阶段，塞流运动通过水池，在此期间，浓度随放射性衰变而变化。在第三阶段，由核电厂排出的放射性增加到再进入核电厂取水口的放射性液流中。相对浓度 C/C_0 是 K（放射性半衰期除以刷清时间常数）和 R（再循环因子）的函数，其变化如图Ⅳ.3 所示。当 R=0 时，由式（Ⅳ.38）给出的稳态解就是完全混合模型的解，当 R=∞时，就是塞流的解。

完全混合流：

$$\frac{C}{C_0}=\frac{K}{K+\ln 2}\text{；在方程（Ⅳ.38）中，}R=0 \qquad (\text{Ⅳ}.40)$$

塞流：

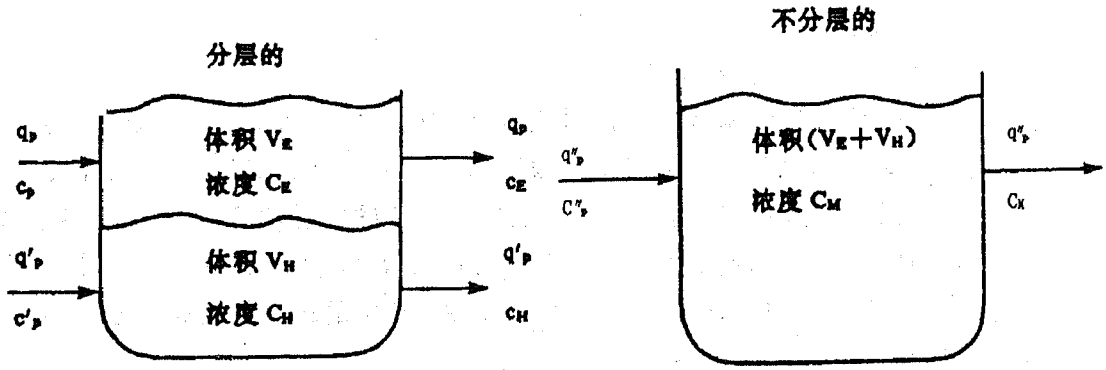
$$\frac{C}{C_0}=\exp(-\ln 2/K)\text{；在方程（Ⅳ.38）中，}R=\infty \qquad (\text{Ⅳ}.41)$$



图Ⅳ.3 部分混合水池中出流浓度比 C/C。随 R 和 K 变化的函数曲线的比较

对 R 的所有值，浓度与放射性核素的半衰期有关，对于长半衰期，其依赖关系减弱。

Ⅳ.4.4 分层水库（水池）中放射性核素浓度的方程



图Ⅳ.4 模型Ⅳ的图示：分层湖泊模型

在附件 F 第 F.5 节中所讨论的简单分层水库模型示意于图Ⅳ.4。用于分层和不分层时期内的基本方程在表Ⅳ.1 中给出。

重复使用这些方程组，可将此模型应用于很多分层和不分层的循环中。具体

做法是：用每一循环终了时的完全混合浓度代替下一循环的初始浓度 C(0)，计算按表Ⅳ.1 中所示的例子进行。

表Ⅳ.1　模型Ⅳ（分层水库模型）中所用方程一览表

分层期在 0 时刻开始，在 t_1 时刻中止

不分层期在 t_1 时刻开始，在 t_2 时刻中止

整个循环从 0 到 t_2

对温水层（上层）

$0<t<t_1$

$$C_E=\frac{a-[a-bC(0)]e^{-bt}}{b}$$

$$a=\frac{C_p q_p}{V_E}$$

$$b=\frac{q_p}{V_E}+\lambda$$

式中：C_0 是初始浓度（$=C(0)$）；

C_p 是上层中的输入浓度；

q_p 是上层的入流量；

V_E 是温水层的体积；

λ 是放射性衰变常数，即 $\frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

对冷水层（下层）

$0<t<t_1$

$$C_H=\frac{a'-[a'-b'C(0)]e^{-b't}}{b'}$$

$$a'=\frac{C'_p q'_p}{V_H}$$

$$b'=\frac{q'_p}{V_E}+\lambda$$

式中：C'_p 是下层中的输入浓度；

q'_p 是下层的入流量；

V_H 是冷水层的体积。

$t=t_1$

假定 $t=t_1$ 时两层之间瞬间发生回转，因此只产生一个水库浓度：

$$C_T=\frac{C_E V_E+C_H V_H}{V_E+V_H}$$

$t_1 < t < t_2$

在不分层条件的期间里，水库浓度为

$$C_H = \frac{a'' - (a'' - b''C_T)\ e^{-b''}\ (t - t_1)}{b''}$$

$$a'' = \frac{C''_p q''_p}{V_T} \qquad b'' = \frac{q''_p}{V_T} + \lambda$$

式中：C''_p 是整个水池的输入浓度；q''_p 是入流量；V_T 是总体积。

附录Ⅴ 放射性核素在河流中弥散的先进模型

本附录描述两个用于预测放射性核素在河流中弥散的模型，且在弥散过程中放射性核素与沉积物之间的相互作用是重要的。席克勒模型已经用于联邦德国与荷兰交界的莱茵——玛斯地区的多源释放计算。美国核管会模型也已用于美国河流体系在假想的大量释放下的计算。这两个模型在本导则中被称之为先进模型，这些模型的复杂性（即考虑放射性核素和沉积物间的相互作用）常常是不必要的；但是，对于假想的大量释放，或者对于大量封闭式的局部源，这些模型可能仍有需要。虽然不需要这么复杂的模型，但实际上还是使用了这两个模型。它们预测的结果同那些忽略放射性核素和沉积物间作用的相应模型的结果是很接近的。

Ⅴ.1 考虑悬浮物和沉积物作用时放射性核素在河流中的输运模型

这个模型已经用于莱茵——玛斯地区预测核电厂及其他核设施放射性核素释放所产生的放射影响。

这个模型假设河流可分解为完全混合的若干隔室，这些隔室含有三个组分：水、悬浮物和沉积物。这些组分间的交换由一组耦合的线性常微分方程描述，对河流的每个横断面，可以写出如下方程组：

$$\frac{d}{dt}(M_1\overline{C_1}) = \Delta(\overline{q}\,\overline{C_1}) + k_{2,1}\overline{C_2} + k_{3,1}\overline{C_3} - k_{1,2}\overline{C_1} - k_{1,3}\overline{C_1} - \lambda M_1\overline{C_1}$$

$$\frac{d}{dt}(M_2\overline{C_2}) = \Delta(\overline{q}S\,\overline{C_2}) + k_{1,2}\overline{C_1} + k_{3,2}\overline{C_3} - k_{2,1}\overline{C_2} - k_{2,3}\overline{C_2} - \lambda M_2\overline{C_2}$$

$$\frac{d}{dt}(M_3C_3)=k_{1,3}\overline{C_1}+k_{2,3}\overline{C_2}-k_{3,1}\overline{C_3}-k_{3,2}\overline{C_3}-\lambda M_3\overline{C_3} \qquad (V.1)$$

式中：$\Delta(\overline{q}\,\overline{C_1})$ 或 $\Delta(\overline{q}S\,\overline{C_2})$ 是移流项，此项等于质体的断面（i—1）与断面 i 之间括号所示量之差；

$\overline{C}j$ 单位组分质量的放射性核素；

$k_{m,n}$是由 m 转移到 n 的转移常数；

S 是平均悬浮物浓度；

$\overline{q}$是平均流量；

λ 是放射性衰变常数；

M_j 是组分 j 的质量。

三个方程各自对应于：(1) 水体；(2) 悬浮物；(3) 沉积物。放射性核素借助于底质输送而沿河底的输运可以忽略不计，因为由估算已经表明，与核素通过悬浮物的输运相比，它的输运作用是可以忽略的。

这个模型已由贝尔 (Bayer) 应用到稳态条件的河流中，即 d/dt (MC) =0。这个微分方程组可用一组代数方程近似替代。转移因子 $k_{m,n}$可由下列关系式用可测量的参数计算而得：

$$k_{1,2}=\frac{M_1\cdot M_2}{M_1+K_dM_2}\cdot\frac{K_d}{\tau_{1,2}}$$

$$k_{2,1}=\frac{k_{1,2}}{K_d}$$

$$k_{1,3}=\frac{M_1\cdot M_3}{M_1+K_dM_3}\cdot\frac{K_d}{\tau_{1,3}}$$

$$k_{3,1}=\frac{k_{1,3}}{K_d} \qquad (V.2)$$

$$k_{2,3}=\max(0,\ q\Delta S)$$

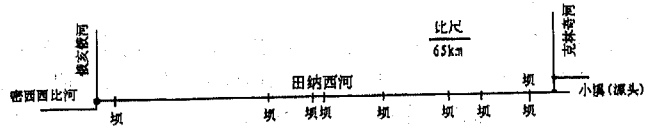
$$k_{3,2}=\max(0,\ -q\Delta S)$$

式中：K_d 是放射性核素在沉积物及水之间的分布系数，$\tau_{m,n}$是由 m 转移到 n 的弛豫时间。

这个模型已用来评价莱茵——玛斯地区的核电厂及其他核设施，在正常运行时排放到地表水中所产生的放射影响。在沿河 2000km 距离内，就 17 种对总剂量有重要贡献的裂变碎片及活化物进行了计算。

V.2 考虑悬浮物和沉积物作用时放射性核素在河流及径流式水库中的输运模型

这里描述的模型是由布思（Booth）提出的模型的简化。它被用来预测由于核电厂的连续释放在河流或水库体系中的弥散。这里提出这个模型是为了给出一个处理沉积物对放射性核素弥散影响的简单模型的示例。这个模型用简化的方法描绘了美国克林奇——田纳西——俄亥俄——密西西比河系，这里包括了多种情况，例如建坝河流（如中等河流克林奇河和田纳西河）；无坝主流河道（如大河俄亥俄河及密西西比河）。沿这条河系及水库区座落着很多核电厂，如图Ⅴ.1所示。



图Ⅴ.1 有代表性高速流河段、完全混合水库及塞流水库的河系举例

建立这个模型时作了下面三个主要假设：

(1)放射性在河流中的弥散速度比源项变化速度快很多，从而，对弥散的分析可以建立在稳态的假设条件下。这样，可以假设在数百天里从河流两侧及河底的一些特殊位置上，以恒定的速率向河流连续排放放射性核素。

(2)沉积物对放射性核素输运的作用是将其从河水中清除并将其埋入河床。

(3) 沉积物的影响仅在水库区段是重要的，而在河系的快速流动区则不重要。

对河系三个组分单独模拟，结合起来就形成一个完整的模型。

河流区段：在俄亥俄河及密西西比河，可假定沉积作用及放射性衰变不如在上游水库区段那么重要，从而它们的影响可以忽略。不过，这个假设是偏保守的，因为由沉积物产生的刷清作用在这些河段上仍有发生（如河床及沙脊的迁移所证实）。假设河流处于完全混合状态，并考虑支流及水体的取用，仅仅根据稀释计算出水中浓度。

水库区段（完全混合）：对于水库，已建立了两种模型，一个是完全混合型的，另一个是塞流型的。在田纳西河上的每一水库均模拟为完全混合型。Ⅴ.3节将给出模型方程及术语。图Ⅴ.2，描述了水库中的相互作用（在水和沉积物间的作用）及水库之间放射性核素的转移。在图Ⅴ.2和Ⅴ.3节里，描述沉积物放射性核素输运特性的参数是：

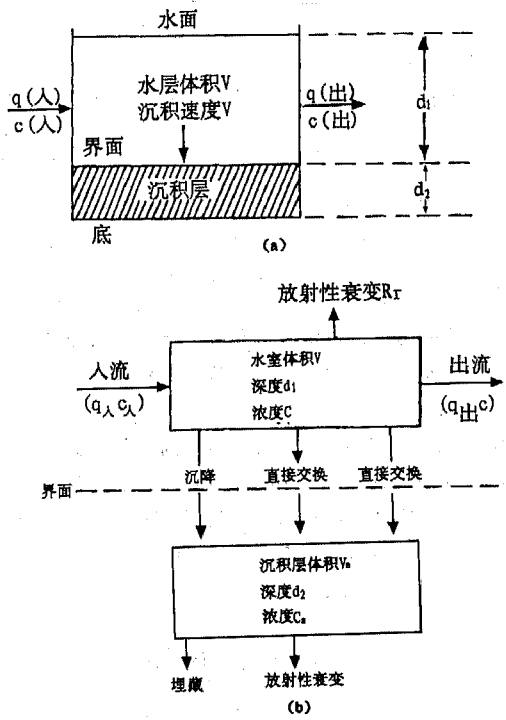


图 V．2

（a）考虑沉积的水库（或湖泊）模型

（b）水库（湖泊）模型中的物理作用原理

（1）溶解的放射性物质由出流液体带出的份额 R_F：

$$R_F=\frac{q_i}{V_i}C_i \qquad (V.3)$$

式中：q_i 是水流流量；

V_i 是水库体积；

C_i 是第 i 个水库中放射性物质的浓度。

(2) 沉积物对于水柱的放射性核素的清除率 R_s：

$$R_s=\frac{V_i \cdot K_d}{d_{li}}C_i \qquad (V.4)$$

式中：V_i 是沉积速率；

K_d 是平衡分布系数；

d_{li}是水柱深度。

(3) 由类似于分子扩散过程产生的从水体到沉积层的直接交换率 R_D：

$$R_D=\frac{K_f}{d_{li}}C_i \qquad (V.5)$$

式中：K_f 是直接转移系数。

(4) 从沉积层至水层的直接交换率 R_L：

$$R_L=\frac{K_f}{K_d \cdot d_{li}}C_{si} \qquad (V.6)$$

式中：C_{si}是底层沉积物中的放射性浓度。在这个模型里，假设 R 正比于在沉积物颗粒周围水中的放射性浓度，并假设这个浓度与沉积物本身处于平衡。

(5) 底层永久埋藏率 R_B。

底层沉积物中，一部分被吸附而沉积的物质，通过浸出过程可能再重新将放射性核素释放到水柱中。最接近于表层的沉积物最易被浸出，随着深度的增加，其浸出能力将有所降低。这个模型假设整个沉积物底层都有效地同水柱接触。在沉积层上面不断有新的沉积物沉积下来，放射性物质又在不断地衰变，综合这两个因素，有效沉积层厚度基本上限制在厘米数量级上，这样，沉积层的埋藏率是需要的。

(6) 由于水相和底部沉积层中放射性的衰变而引起放射性浓度的变化率 R_R 及 R_{Rs}

$$R_R=\lambda C_i R_{Rs}=\lambda C_{si} \qquad (V.7)$$

V.3 节中给出的方程的解基于下述假设：

(a) 对于放射性核素的瞬时单位释放，水相浓度为：

$$C_i=\frac{M}{V_i\ (S_1-S_2)}\left[\ (\lambda_4+S_1)\ e^{s_1 t}-\ (\lambda_4+s_2)\ e^{s_2 t}\right] \qquad (V.8)$$

式中：

$$S_{1,2}=\frac{-\ (\lambda_2+\lambda_4)\ \pm\sqrt{(\lambda_2+\lambda_4)^2-4\ (\lambda_2\lambda_4-\lambda_3\lambda_1)}}{2} \qquad (V.9)$$

(b) 对于随时间变化的连续释放，可用卷积积分求解。

(c) 稳态解由下式给出：

$$C_i=\frac{C_{i-1}\cdot q_{i-1}}{V_i}/\left(\lambda_{2i}-\frac{\lambda_{1i}\cdot\lambda_{3i}}{\lambda_{4i}}\right) \qquad (V.10)$$

式中：λ_{2i}已增加了 $q_i/V_i+\lambda$；λ_{4i}增加了 λ。

水库区段（塞流）：一个稍有差异的水库模型比较实际地描述了放射源附近的浓度。在这个模型里，放射性核素不是在水库中完全混合的，而是像塞流那样流经水库，水库被视为一个均匀断面的渠道（省略混合项）。V.4 节叙述了基本方程的详细内容。塞流方程的解是：

$$C=\frac{W(t)}{q}\exp\left[\left(\frac{\lambda_1\lambda_3}{\lambda_4}-\lambda_2\right)x/U\right] \qquad (V.11)$$

式中：x 是从水库入流口往下游的距离，它通过速度与时间相关；

W（t）是源所在处的放射性物质释放率；

q 是通过源处的流量。

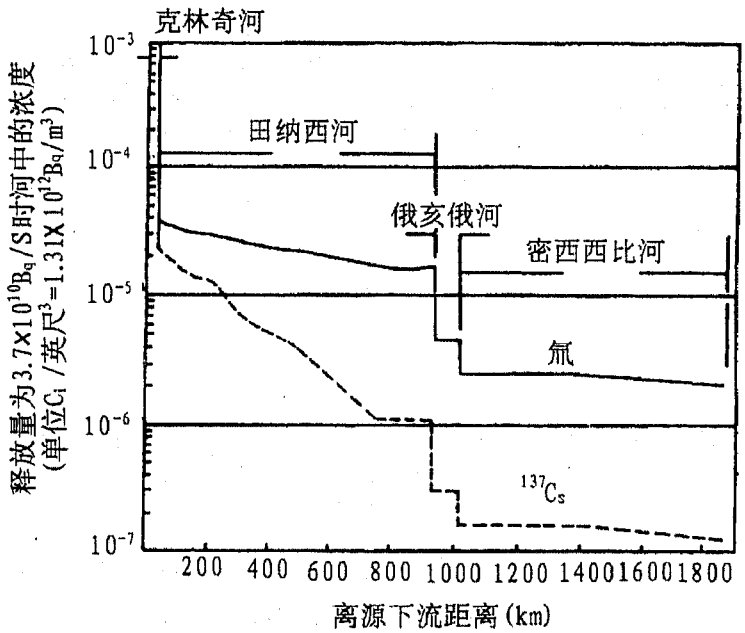
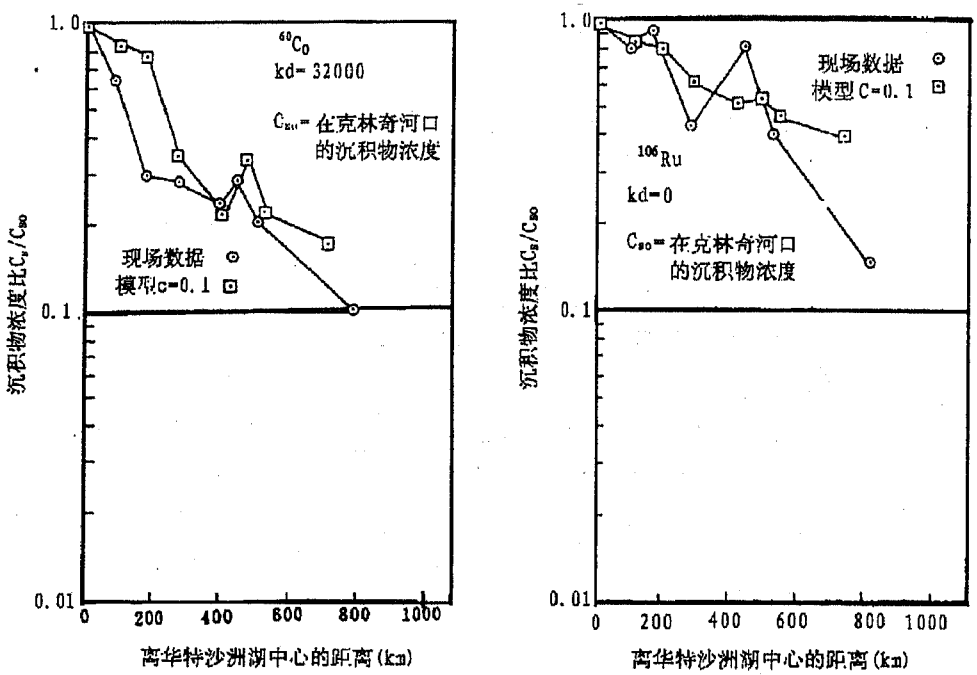


图 V.3　在克林奇—田纳西—俄亥俄—密西西比河系用堆芯熔化模型预测的放射性浓度

图 V.3　给出河流/水库综合模型的一个计算结果举例。实际河流体系的物理参数值（水库体积、水库长度、表面积、平均深度、沉积率及出流量）已经被用作输入数据。

平衡分布系数 K_d 主要取自克林奇河的数据。经证实，并非所有进入水库的沉积物都能有效地去除放射性核素，因此，模型不得不引入一个新参数∈（即有

效沉积因子)进行校正。从1960～1961年早期现场研究中取得的数据确定∈。在以后的研究工作中，对从橡树岭国立实验室排放到克林奇河的放射性核素进行了测量，∈＝0.1时给出最佳结果，并有助于抵消所取沉积率数值偏高的后果。若采用∈＝0.1，则模型计算中所使用的沉积率就能与水库、湖泊中所测得的可用的沉积率数据很好地吻合。采用从克林奇河中取得的数据，由校正后的模型所得的结果见图Ⅴ.4和图Ⅴ.5。



图Ⅴ.4 按克林奇河研究数据，在田纳西河中的模型和原型$^{60}C_0$和^{106}Ru的沉积物浓度对比图

Ⅴ.3 考虑沉积物作用的水库输运模型（完全混合）

根据不同速率及有效沉积因子∈的定义，可写出下述微分方程：

$$\frac{dC_i}{dt}=\frac{Q_{i-1}C_{i-1}}{V_i}-\frac{q_i}{V_i}C_i-\lambda C_i+C_{si}\lambda_{1i}-C_i\lambda_{2i}$$

$$\frac{dC_{si}}{dt}=-\lambda C_{si}+C_i\lambda_{3i}-C_{si}\lambda_{4i}$$

式中：C_i是水相浓度；

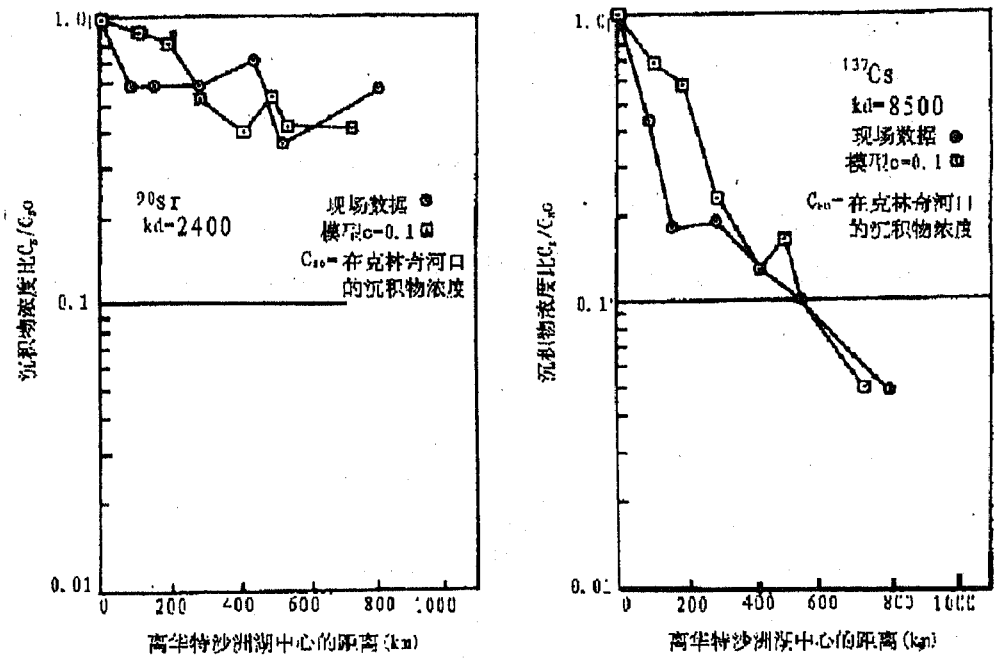


图 V．5　根据克林奇河研究数据，在田纳西河中的模型和原型^{90}Sr 和^{137}Cs 的沉积物浓度对比图

C_{si}是沉积相浓度；

q_{i-1}是来自上一个水库（i—1）的流量；

C_{i-1}是来自上一个水库的浓度；

V_i 是水库 i 的容量。

$$\lambda_{1i}=\frac{K_f}{d_{1i}K_d}$$

$$\lambda_{2i}=\in\frac{v_iK_d}{d_{1i}}+\frac{K_f}{d_{1i}}$$

$$\lambda_{3i}=\in\frac{v_iK_d+K_f}{d_{2i}}$$

$$\lambda_{4i}=\in\frac{v_i}{d_{2i}}+\frac{K_f}{d_{2i}K_d}$$

式中：K_f 是放射性核素从水相到底部沉积相的直接转移系数；

K_d 是平衡吸附系数；

∈是有效沉积因子（符合系数）；

d_{1i}是水库中水层平均深度；

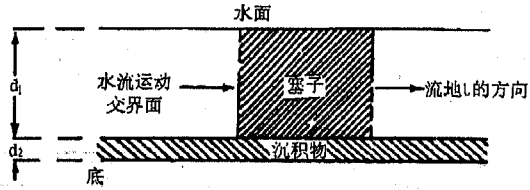
d_{2i}是水库中有效沉积层平均深度；

λ是放射性衰变常数，其值为$\ln 2/t_{1/2}$；

v_i是沉积速率。

在第一个方程中乘积$Q_{i-1}C_{i-1}$表示放射性核素进入第i个水库的速率。对于第一个水库，该项用W（t）即污染物释放率代之。

V.4 考虑沉积物作用的水库输运模型（塞流），见图V.6。



图V.6 河流塞流模型

$$U\frac{dC}{dx}=\lambda_1 C_b-\lambda_2 C$$

$$C_b=\frac{\lambda_3'}{\lambda_4}C$$

式中：

$$\lambda_1=\frac{K_f}{d\cdot K_d}$$

$$\lambda_2=\lambda+\frac{\in VK_d}{d}+\frac{K_f}{d_1}$$

$$\lambda_3=\frac{\in VK_d}{d_2}+\frac{K_f}{d_2}$$

$$\lambda_4=\lambda+\frac{\in V}{d_2}+\frac{K_f}{d_2\cdot K_d}$$

式中：U是渠道中的平均流速；

C是水相的放射性浓度；

C_b是沉积物中的放射性浓度。

附录Ⅵ 放射性核素在开敞海岸近岸区弥散的先进模型

Ⅵ.1 引言

某些情况下，诸如，在海岸线极不规则的海域；或者在非均匀流的条件下，前面给出的简单模型是不适用的，而下面提出的三种数值法可能是有用的。

第一种方法是基于传送—扩散方程的数值解，它可处理复杂的几何形状，但是需要有流场的资料或者是通过测量对流场作一估算。不过流场必须相当准确地满足连续性方程，由伊拉斯兰（Eraslan）提出的模型是这一类型方法的一个例子。

第二种方法是垂直方向积分的二维流动方程，这是为研究近岸区而建立的，也是为研究具有任意几何形状及水深多变条件的沿岸流动而建立的。其输入量包括：系统几何形状；水流边界；水位随时间的变化以及谢才（Chezy）系数。输出则包括水位及体系中每一个网格点上垂直积分速度随时间变化的函数关系。而后，将所得的速度场用作Ⅳ.2节中放射性弥散方程的移流机理。应用于大湖泊的这类模型有林德兹（Leendertse）所提出的一些模型。林德兹模型也可用于存在潮汐的情况。

第三类模型是为湖泊环流而建立的，可预测整个湖泊的速度场，但不能应用于近岸。对这类模型的有效性证实研究表明，它们可模拟整个湖泊流动状况的一般物理特性，但对于小尺度水流不是很准确的。

对所有的这一类有限差分模型而言，其网格间距是相当大的（可大到几千米），因此不能用于预测离源距离近处的浓度。近岸区流动的数值模型的第二个缺点是，它们需要大量的输入数据。例如：湖泊环流模型，它可以给出开敞水体速度场的边界值作为近岸模型的输入数据，但是，这个模型需要整个湖泊上面的风场的特性。每一个网格点的风场不可能从测量中得到，而不得不从地面站的资料中外推。这会导致不确定性。是否需要应用复杂模型，必须根据计算所需的输入数据是否具备，以及复杂模型比简单模型所具有的某些潜在优点预先进行研究。

Ⅵ.2 在开敞海岸近岸区的水流及放射性核素输运的垂直积分方程

由下面给出的方程可以观察到那些确定近岸区二维流动及放射性核素输运的先进模型的复杂性。利用有限差分法来解这些方程的数字计算机程序是可行的。然而，它们也只用于少数一些情况，即几何形状复杂以及流动状态使得简单方法不能使用的情况。垂直积分方程为：

(1) 连续性方程

$$\frac{\partial\xi}{\partial t}+\frac{\partial\ (H+\xi)\ U}{\partial x}+\frac{\partial\ (H+\xi)\ V}{\partial y}=0$$

(2) 运动方程

$$\frac{\partial U}{\partial t}+U\frac{\partial U}{\partial x}+V\frac{\partial U}{\partial y}-f_cV+y\frac{\partial\xi}{\partial x}+g\frac{U\ (U^2+V^2)^{\frac{1}{2}}}{C_h^2\ (H+\xi)}=F\ (y)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t}+U\frac{\partial V}{\partial x}+V\frac{\partial V}{\partial y}+f_cU+y\frac{\partial\xi}{\partial y}+y\frac{V\ (U^2+V^2)^{\frac{1}{2}}}{C_h^2\ (H+\xi)}=F\ (y)$$

式中：U 和 V 是垂直平均速度分量，由下式定义：

$$U=\frac{1}{H+\xi}\int_h^{\xi}Udr \qquad V=\frac{1}{H+\xi}\int_{-h}^{\xi}Vdr$$

在这些方程中：

C_h 是谢才系数（Ⅳ.1.1 中定义）；

f_c 是柯氏力参数（Coriolis）；

H 是从底部至表面的水深；

ξ 是未搅动水平基面以上的波动高度；

F (x)，F (y) 是风应力和气压波动的力函数。

(3) 输运方程（可溶解组分垂直积分的输运方程）

$$\frac{\partial\ (HC)}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}\ (HUC)\ +\frac{\partial}{\partial y}\ (HVC)$$

$$=\frac{\partial}{\partial x}\ (HK_z\frac{\partial C}{\partial x})\ +\frac{\partial}{\partial y}\ (HK_y\frac{\partial C}{\partial y})\ -H\lambda C$$

附录Ⅶ 放射性核素在河口弥散的先进模型

在这个附录里讨论两类用于预测放射性核素在河口弥散的模型。它们是以附件E的方程（8）为根据的。这里给出一个简单的一维模型。方程（8）的另一解法导出了先进的多维数值模型。这些先进模型中的一个，举例描述如下：

Ⅶ.1 有沉积物影响的潮汐平均一维模型

这个适用于河口的一维模型计入了沉积作用（见图Ⅶ.1）。厚度为d_1的水层在沉积层上面以净流速U_f向下游运动；厚度为d_2的沉积床层也以净速度U_b向下游移动。模型还假设有均匀的沉积和埋藏率v。

这个模型可以采用类似附件E中方程（9）的一个方程来描述，只不过要用表观速率U'和表观扩散率E_L'替代原方程中的速度U_f及扩散率E_L。这样，水相的基本方程是：

$$\frac{\partial C}{\partial t}+U'\frac{\partial C}{\partial x}=E_L'\frac{\partial C^2}{\partial x^2}-C\lambda \qquad (Ⅶ.1)$$

式中：

$$U'=\frac{fU+(1-f)U_bK_b}{f+(1-f)K_b}$$

$$E'_L=\frac{fE_L+(1-f)E_LK_b}{f+(1-f)K_b}$$

$$f=\frac{d_1}{d_1+d_2}(1-f)$$

对位于x=0处的单位瞬时放射源，这个方程的解是：

$$C=\frac{1}{a\sqrt{4\pi E_Lt}}\cdot\exp\left\{\exp\left[-\frac{(x-u't)^2}{4E_Lt}-\lambda t\right]\right\}$$

式中：

$$a=f+(1-f)K_d$$

$$\lambda'=\lambda+\frac{v\cdot K_d}{d_2}(1-f)/[f-(1-f)K_d]$$

用通常的卷积积分，可以得到随时间变化的放射性释放解：

$$C(t)=\int_0^t C(t-\tau)f(\tau)dt$$

Ⅶ.2 先进的一维数值模型

上述的一维解析模型不可能考虑下述因素：

——从沿河口各支流来的水流和放射性物质的源汇合；

——非均匀横断面；

——沿河口变化的潮汐混合特性。

基本的、最可以接受的一维模型是内潮汐模型。它可解出完整的一维方程组，并通过守恒方程计算质量、动量和浓度的变化。解非分层状河口的方程是：

$$b\frac{\partial\xi}{\partial t}+\frac{\partial Q}{\partial x}-源=0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t}+\overline{U}\frac{\partial Q}{\partial x}+Q\frac{\partial\overline{U}}{\partial x}+y\frac{\partial\xi}{\partial x}\cdot A+y\frac{Q|Q|}{AC_h^2R_h}=0$$

$$\frac{1}{A}\frac{\partial(AC)}{\partial t}+\frac{1}{A}\frac{\partial(A\overline{U}C)}{\partial x}=\frac{1}{A}\frac{\partial}{\partial x}\left(AE\frac{\partial C}{\partial x}\right)-\lambda C$$

式中：b 是河口的水面宽度；

C_h 是谢才系数（由Ⅳ.1.1 节定义）；

R_h 是水力半径；

ξ 是给定水位以上的水面标高。

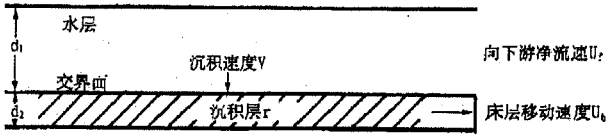
在这类模型里，潮汐速度按移流输运的过程直接处理，而不是像潮汐平均模型那样，通过增加纵向扩散系数来处理。纵向扩散系数仍然保持了它的正确的物理意义。此模型同时求解速度、水位和放射性核素浓度。这一类模型中现有：戴利和哈利曼（Dailey 和 Harleman）模型，李和哈利曼（Lee 和 Harleman）模型，以及伊拉斯兰（Eraslan）模型。

附件 C 方程（2）的有限差分解或有限元解可以处理断面变化的水体，排出流以及潮汐平均的纵向扩散。不过，通常在处理这些附加的复杂性时，都使用稳态或瞬态模型方程的潮汐平均形式，式中以 U 作为淡水移流流速。

边界条件的处理，与内潮汐模型相比，其物理概念更符合实际。上游边界条件可以很容易地确定，且通常取潮头的浓度。在退潮时期，下游边界条件由放射性核素因移流而离开体系的浓度确定。在涨潮期间，下游边界条件由进入体系的浓度确定：对于海洋，放射性核素的这个浓度可定为零，尽管下游的边界处于放射性核素没有完全弥散的河口，但是该河口中浓度分布的近似值仍可使用。

内潮汐模型通常适用于检验不同的设计或者不同的排出流释放情况，例如，对于靠近河口的释放，这个模型可以确定在退潮时排放的放射性污物是否完全冲出河口。

内潮汐模型的缺点是它的一维假设以及比简单的潮汐平均模型需要更多的输入资料。



图Ⅶ.1　考虑沉积作用的河口简单一维模型

Ⅶ.3　二维模型

对于大多数核电厂排出的放射性核素弥散的计算而言，一维模型是足够的。但是，也存在着一维假设不符合实际的情况，例如，横向梯度与纵向梯度处于同一量级即属于这种情况。在这种条件下使用一维模型，为了获得合理的下游弥散状况，需要采用一个大得令人难以置信的纵向扩散系数。对预测河口区的放射性核素弥散，三维模型是有效的，但它们仍然只是研究的工具而很少实际使用。通常经过适当修正的一维或二维模型将是适用的。

附录Ⅷ　放射性核素在水池中弥散的先进模型

本附录将讨论为预测水池放射性核素弥散（见附件F）而建立的先进模型，将简要地概述各类模型的优缺点及其使用的限制条件。

前面提出的那些简单模型，当模型所作的假定与实际流动条件相符合时，就可以使用。若水池很狭窄，且有很好的堤防水，几乎没有垂直或水平混合的现象，即可使用塞流模型。若水池很浅，由于风或泵吸作用，水体混合很好，则可使用完全混合型模型。若塞流或完全混合水池模型（包括部分混合）都不适用于给定的实际情况，或者预测的放射性浓度太高，它给出了过于保守的解，而实际上此处的放射性浓度值显然较低，这样就需使用更先进的其他模型。总之，在一定条件下，使用简单模型可能需要过多的近似或简化，从而导致对其结果的有效性产生疑问。

在大多数核电厂厂址选择中，热流弥散计算与放射性核素弥散的计算是平行进行的。放射性核素弥散可以作为热分析的一部分来计算，热分析提供水体随时间变化的热力学特性资料。下面将给出一些可以用作放射性核素计算依据的、与时间相关的热力模型实例。

对于从核电厂排放到一个深水分层水库的情况，可以应用赖安一哈利曼（Ryan——Harleman）的一维弥散模型。在模拟这种水库模型时，假设水体在水平方向上完全混合，但在竖直方向上，温度和放射性核素浓度分布不均匀。一维方程（一个是温度方程，另一个则是浓度方程）考虑到了水体随各个特定的源项（即太阳加热，热流入）的垂直移流和扩散。模型可以考虑各种流入和流出，例如，水从大坝引出，支流、排放流注入水库的各不同水层。有效性证实研究表明，赖安一哈利曼深水库模型是可使用的模型中最准确的。若核电厂位于大湖岸边，则这个模型是最适宜的，在这个大湖内，热流输入不会对湖的水力学特性产生明显影响。在这种情况下，假定热流输入强化了湖的分层作用，排放口位于水面，而取水口在冷水层的深处，且垂直梯度比水平梯度要大得多。对于具有周期性回转及分层不稳定的水库来说，使用这个模型以及同类型的其他模型，准确性将会降低。在这些模型中，包括了对于热流的近场初始混合的近似处理。深冷却水池模型代表第二类模型。这类模型中，最通常使用的是赖安一哈利曼模型（与前面描述的那个模型不同），这个模型应用在更高荷载的分层水池中。在这个模型里，分层的冷却水池分为两层：下层（冷水层）和上层（温水层），下层在水平方向上完全混合，而在垂直方向上仍保持着温度的差异，上层（温水层）有一个确定的一维水平流动分布。假定在主上层的密度梯度可以使热水及放射性核素在上层中扩散开来，用澳大利亚的榛树林（Hazelwood）水池的现场数据已经证实这个模型是适用的。用这个模型研究了从冷水层排出的某些物质，对于分层强烈的冷却水库它是最适用的。麻省理工学院建立的更为先进的水池模型，可以更准确地计算顶层的二维流场。但是，这种计算即使只花很短时间，其费用也相当大。

第三类模型是美国环境保护局的水库模型（水资源工程），这个模型可以处理在水平及垂直方向上同时具有重要作用的水库。在这个模型里，水库可以分成若干水平层，对每层都可解出其水平分布。

每一个这样的先进模型都需要天气变化资料及核电厂运行资料作为计算输入数据，计算年限要有 5～10 年。

附录Ⅸ 从大气中沉降的气载放射性物质进入地表水中的弥散

作为一种可能的进入地表水的放射性污染源，有时要考虑来自放射性事故释放时产生的大气羽流中的放射性物质沉降。通常，参考事故产生的释放不需要特殊考虑，不过，可能的大规模的大气释放到一个大面积的封闭水体时，如果要考虑这种可能性，就需要计算沉降对水体的影响以及由此而产生的对水体使用的影响。通常作如下假设：

a. 位于河岸的核电厂产生的大范围大气释放在河面上的沉降通常可以忽略，因为所涉及的河水表面终究是不大的。

b. 对那些位于开敞海岸边的核电厂产生的大范围大气释放，其在海水表面上的沉降可以忽略，因为水体对沉降物可以提供相当大的稀释因数。

c. 对那些位于大面积封闭水体附近的核电厂产生的大范围大气释放，它的沉降影响不应当被忽略，因为受影响的水体表面积大，并且水体不具有短期刷清作用。

下面介绍气载放射性物质的沉降对水体产生影响的模拟方法：

(1) 计算在水体上方的事故释放时的大气弥散；

(2) 计算放射性核素到地表水的沉降；

(3) 假设沉降物质在固定深度即 10 米范围内是完全混合的；

(4)在地表水中的放射性核素源可以用二维的连续垂直面源来表征，在下游的弥散可以用附件 D 中给出的模型来估算；

(5) 对整个水体完全混合的时间范围进行计算。

进而就可计算出水体主要用户处的放射性核素浓度。